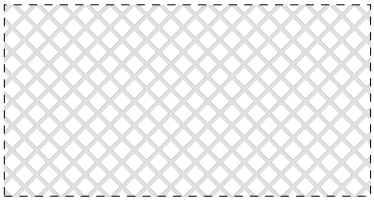
NameNom:
Cognome:

Vorname:
Prénom:
Nome:

EMS Probelauf Test
probatoire AMS
Prova del test AMS

Bitte nur so markieren Cocher s .v.p. uniquement ainsi Per favore marcare unicamente così



NC WIKI

Muster zuordnen / Reconnaissance de fragments de figure / Associare le figure	Med.-nat. Grundverständnis / Compréhension de questions fond. de la médecine et des sc. nat./ Comprensione di base di questioni medico-scientifiche	Objekte im Raum / Objets dans l'espace / Oggetti nello spazio	Quantitative und formale Probleme / Problèmes quantitatifs et formels / Problemi quantitativi e formali
1 A B C D E	19 A B C D E	37 A B C D E	55 A B C D E
2 A B C D E	20 A B C D E	38 A B C D E	56 A B C D E
3 A B C D E	21 A B C D E	39 A B C D E	57 A B C D E
4 A B C D E	22 A B C D E	40 A B C D E	58 A B C D E
5 A B C D E	23 A B C D E	41 A B C D E	59 A B C D E
6 A B C D E	24 A B C D E	42 A B C D E	60 A B C D E
7 A B C D E	25 A B C D E	43 A B C D E	61 A B C D E
8 A B C D E	26 A B C D E	44 A B C D E	62 A B C D E
9 A B C D E	27 A B C D E	45 A B C D E	63 A B C D E
10 A B C D E	28 A B C D E	46 A B C D E	64 A B C D E
11 A B C D E	29 A B C D E	47 A B C D E	65 A B C D E
12 A B C D E	30 A B C D E	48 A B C D E	66 A B C D E
13 A B C D E	31 A B C D E	49 A B C D E	67 A B C D E
14 A B C D E	32 A B C D E	50 A B C D E	68 A B C D E
15 A B C D E	33 A B C D E	51 A B C D E	69 A B C D E
16 A B C D E	34 A B C D E	52 A B C D E	70 A B C D E
17 A B C D E	35 A B C D E	53 A B C D E	71 A B C D E
18 A B C D E	36 A B C D E	54 A B C D E	72 A B C D E

Textverständnis / Compréhension de textes / Comprensione di testi	Figuren lernen / Apprendre des figures / Memorizzazione di figure	Fakten lernen / Apprendre des faits / Memorizzazione di fatti	Diagramme und Tabellen / Diagrammes et tableaux / Diagrammi e tabelle
73 A B C D E	91 A B C D E	109 A B C D E	127 A B C D E
74 A B C D E	92 A B C D E	110 A B C D E	128 A B C D E
75 A B C D E	93 A B C D E	111 A B C D E	129 A B C D E
76 A B C D E	94 A B C D E	112 A B C D E	130 A B C D E
77 A B C D E	95 A B C D E	113 A B C D E	131 A B C D E
78 A B C D E	96 A B C D E	114 A B C D E	132 A B C D E
79 A B C D E	97 A B C D E	115 A B C D E	133 A B C D E
80 A B C D E	98 A B C D E	116 A B C D E	134 A B C D E
81 A B C D E	99 A B C D E	117 A B C D E	135 A B C D E
82 A B C D E	100 A B C D E	118 A B C D E	136 A B C D E
83 A B C D E	101 A B C D E	119 A B C D E	137 A B C D E
84 A B C D E	102 A B C D E	120 A B C D E	138 A B C D E
85 A B C D E	103 A B C D E	121 A B C D E	139 A B C D E
86 A B C D E	104 A B C D E	122 A B C D E	140 A B C D E
87 A B C D E	105 A B C D E	123 A B C D E	141 A B C D E
88 A B C D E	106 A B C D E	124 A B C D E	142 A B C D E
89 A B C D E	107 A B C D E	125 A B C D E	143 A B C D E
90 A B C D E	108 A B C D E	126 A B C D E	144 A B C D E

Simulation de test version 5

TEST D'APTITUDE POUR LES ETUDES DE MEDECINE EN SUISSE (AMS)

Partie A

Produit, traduit et organisé par

www.nc-wiki.ch

Soutenu par :

ETH Zürich
Università della Svizzera italiana
Chirosuisse
Universität Basel
Université de Fribourg
VSAO
Universität Bern
Universität Zürich
ASSA ABLOY (Schweiz AG)

Ce cahier de test est soumis à la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Ce matériel peut être reproduit et distribué dans n'importe quel format ou sur n'importe quel support. Le matériel peut être modifié et utilisé comme base. Toute utilisation ou réutilisation doit être accompagnée d'une mention appropriée et claire des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle, d'un lien vers la source originale et d'une mention indiquant si des modifications ont été apportées. Ces informations peuvent être fournies de toute manière appropriée, mais pas de manière à donner l'impression que le donneur de licence vous soutient ou soutient votre utilisation. **Vous ne pouvez pas utiliser ce matériel à des fins commerciales**

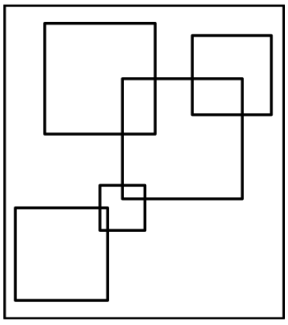
Reconnaissance de fragments de figures **Temps imparti pour 18 exercices : 16 minutes**

Les exercices suivants testent votre capacité à reconnaître des fragments faisant partie d'une image complexe.

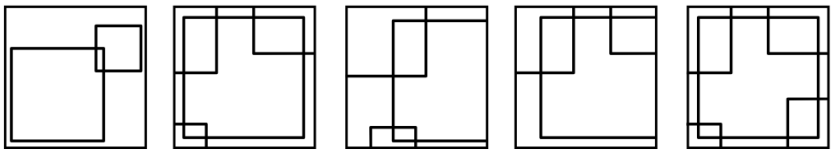
A cette fin, chaque exercice présente, une "figure" et cinq "fragments de figures" désignés par les lettres (A) à (E). Votre tâche consiste à trouver lequel de ces cinq "fragments de figures" se superpose exactement et complètement à une partie de la "figure", où qu'il se trouve ; les "fragments de figures" n'ont subi ni agrandissement, ni réduction, ni rotation, ni renversement.

Exemple d'exercice:

"Figure" "Fragments de figures"



(A) (B) (C) (D) (E)

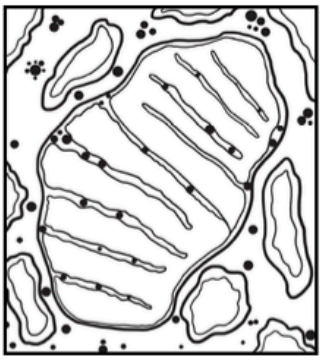


La solution est (B); ce fragment de figure se superpose exactement à une partie de la "figure", et ce, en haut à droite. Les quatre autres "fragments de figures" présentent des différences par rapport aux zones correspondantes sur la "figure".

Seules seront évaluées les réponses dûment marquées sur la feuille de réponses qui vous a été fournie !

CC BY NC

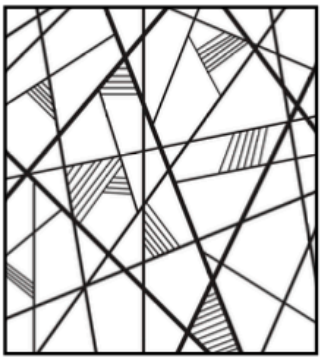
1)



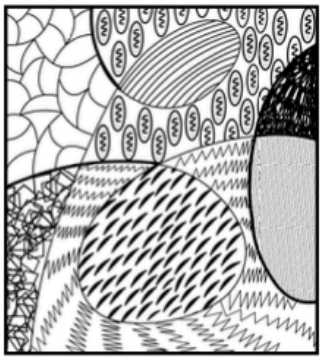
2)



3)



4)



(A) (B) (C) (D) (E)

1)



(A) (B) (C) (D) (E)

2)



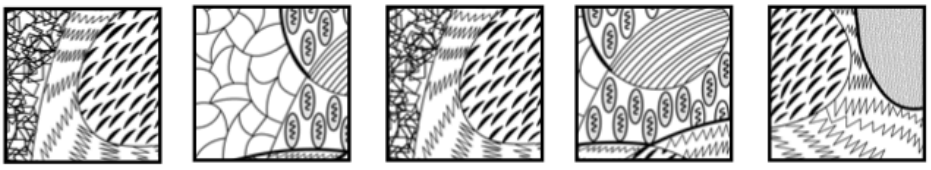
(A) (B) (C) (D) (E)

3)



(A) (B) (C) (D) (E)

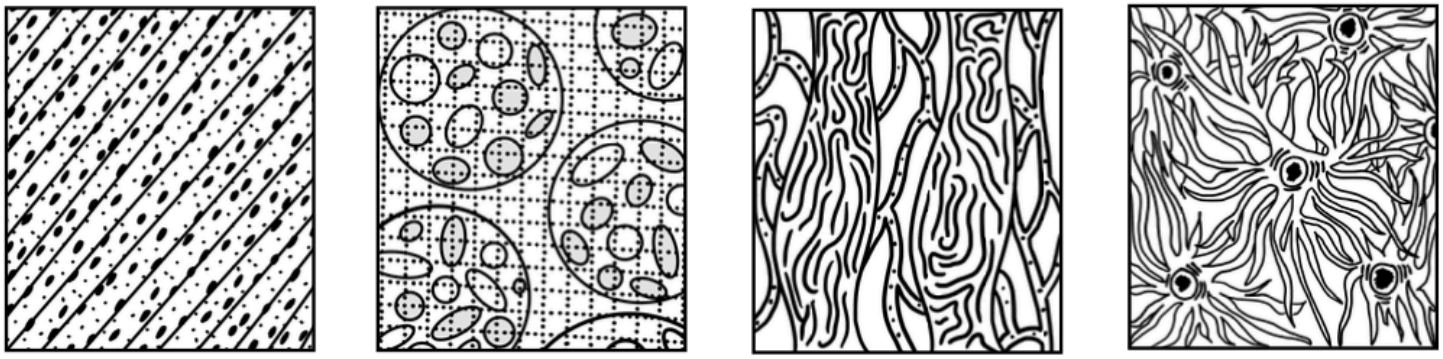
4)



Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

cc BY NC

5) **6)** **7)** **8)**



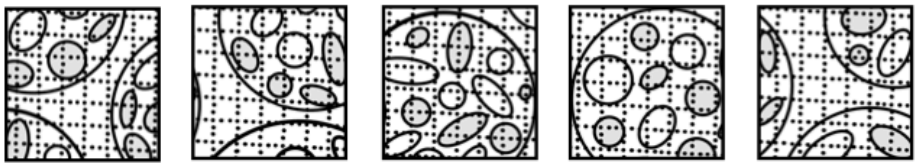
(A) (B) (C) (D) (E)

5)



(A) (B) (C) (D) (E)

6)



(A) (B) (C) (D) (E)

7)



(A) (B) (C) (D) (E)

8)



CC BY NC

9)



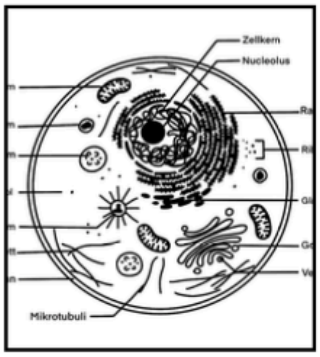
10)



11)

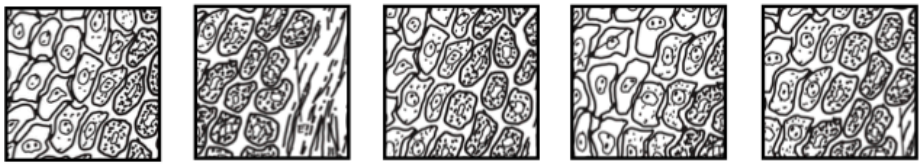


12)



(A) (B) (C) (D) (E)

9)



(A) (B) (C) (D) (E)

10)



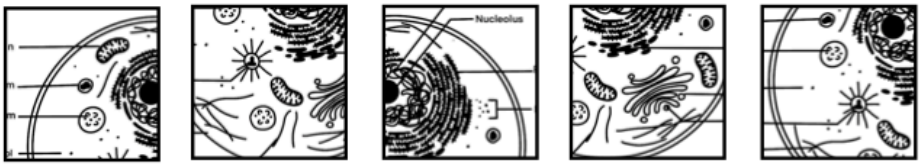
(A) (B) (C) (D) (E)

11)



(A) (B) (C) (D) (E)

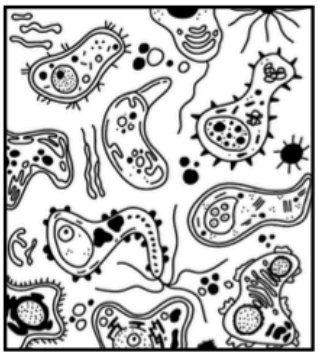
12)



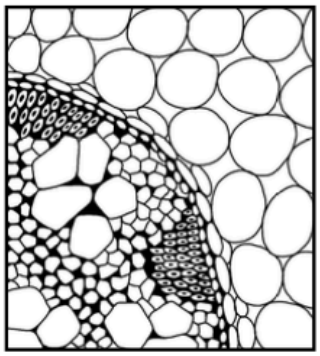
Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

CC BY NC

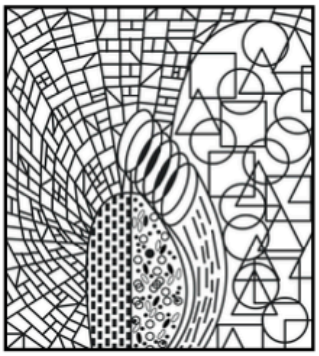
13)



14)



15)



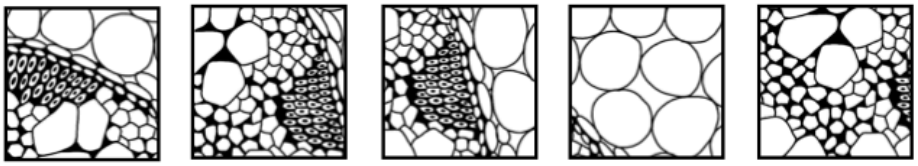
13)

(A) (B) (C) (D) (E)



14)

(A) (B) (C) (D) (E)



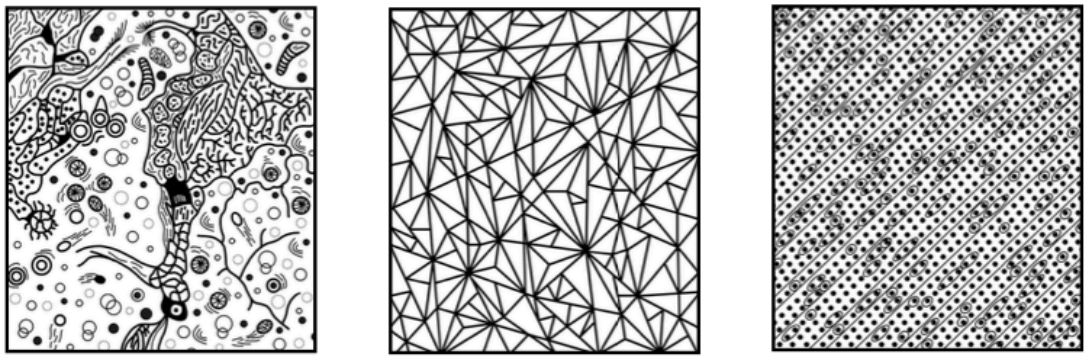
15)

(A) (B) (C) (D) (E)



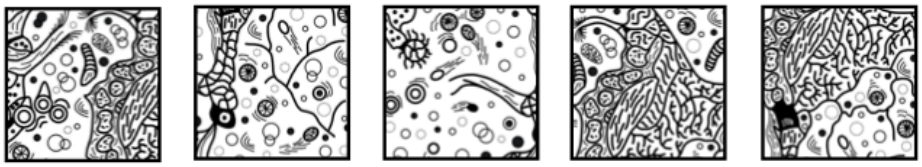
CC BY NC

16) 17) 18)



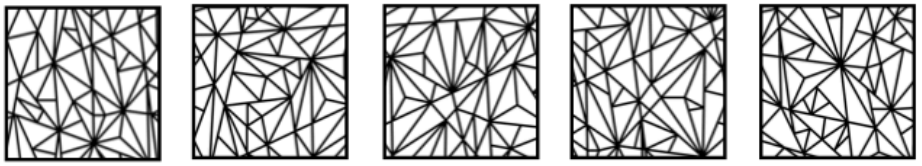
(A) (B) (C) (D) (E)

16)



(A) (B) (C) (D) (E)

17)



(A) (B) (C) (D) (E)

18)



Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



CC BY NC

Compréhension de questions fondamentales de la médecine et des sciences naturelles

Temps imparti pour 18 exercices : 45 minutes

Les exercices suivants testent votre capacité à comprendre des questions se rapportant à la médecine et aux sciences naturelles.
Pour chaque question, cochez la réponse correcte sur la feuille de réponses.

19) La pression artérielle (composée de la pression diastolique et systolique) est déterminée par de nombreux facteurs différents. La composante systolique est principalement influencée par la qualité des artères, tandis que le chiffre diastolique reflète la résistance périphérique des vaisseaux sanguins. Lorsque cette résistance augmente, la composante correspondante de la pression artérielle augmente également. La pression systolique augmente lorsque les artères sont moins élastiques. La pression différentielle décrit la différence entre la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique, tandis que la pression artérielle moyenne représente la pression de perfusion moyennée dans le temps, la valeur diastolique étant davantage pondérée en raison de la durée plus longue de la diastole

Laquelle des affirmations suivantes est déductible ?

(A) La pression systolique est normalement plus élevée que la pression diastolique.
(B) La pression différentielle est élevée lorsque le patient a des artères élastiques et une résistance périphérique élevée.
(C) Une pression diastolique élevée est problématique, car la pression différentielle devient alors également plus élevée.
(D) Avec une faible résistance périphérique et une haute élasticité des artères, la pression artérielle moyenne diminue.
(E) En cas d'artériosclérose, les artères se calcifient et le patient développe le problème de l'hypertension artérielle.

CC BY NC

20) Le virus SARS-CoV-2 se lie via ses protéines Spike S1/2 au récepteur ACE2 des cellules du tractus respiratoire inférieur. Les protéases sont des enzymes – c'est-à-dire des protéines spécialisées – qui clivent d'autres protéines. Dans le cas du SARS-CoV-2, les protéines Spike doivent être clivées pour que la liaison à ACE2 soit possible et que le virus puisse pénétrer dans la cellule. Lors de la fusion médiée par récepteur, la TMPRSS2 extracellulaire clive les protéines S1/S2 et permet au virus de fusionner avec la membrane cellulaire. La cathepsine L joue le même rôle dans le processus d'endocytose médiée par récepteur, où le virus fusionne avec un endosome. Dans ce processus, la protéase est déjà présente de manière intracellulaire.

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) Sans TMPRSS2 ni cathepsine L, un être humain est immunisé contre le SARS-CoV-2, car le virus ne peut pas pénétrer dans les cellules.
(B) Dans le tractus respiratoire supérieur, le virus peut entrer dans les cellules via les protéines Spike et les récepteurs ACE2.
(C) Les protéases sont des enzymes et sont donc présentes à l'intérieur de la cellule.
(D) Un virus défectueux sans protéines Spike ne peut pas se lier aux récepteurs ACE2 et peut donc pénétrer directement dans les cellules.
(E) La fusion médiée par récepteur signifie que la membrane du virus fusionne avec la membrane d'un organite cellulaire.

21) Les AOD signifient « Anticoagulants Oraux Directs » et constituent un groupe de médicaments contre la coagulation sanguine. Il existe deux types : les inhibiteurs du facteur Xa et les inhibiteurs du facteur IIa (thrombine, facteur II activé). Les noms des inhibiteurs du facteur Xa se terminent typiquement en -xaban. Le dabigatran est un représentant largement répandu des inhibiteurs de la thrombine. En cas de surdosage avec un inhibiteur du facteur Xa, il existe comme antidote l'andexanet alfa, qui est administré comme contrepoison. Il possède la même structure que le facteur Xa et se lie ainsi aux inhibiteurs du facteur Xa, annulant ainsi leur effet.

Laquelle des affirmations suivantes <u>ne peut pas</u> être déduite du texte ?

(A) En cas de surdosage de rivaroxaban, l'andexanet alfa peut contrecarrer l'effet indésirable.
(B) Les inhibiteurs de la thrombine inhibent le facteur II.
(C) La phenprocoumone ne fait pas partie des AOD.
(D) Le facteur Xa et II sont importants pour la coagulation sanguine ; les AOD permettent donc au sang de rester liquide.
(E) La thrombine est entre autres inhibée par le dabigatran, ce qui supprime la coagulation sanguine.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

CC BY NC

22) Dans le poumon, les échanges gazeux entre l'air et le sang ont lieu dans les alvéoles. Leurs cellules pariétales séparent le gaz dans les espaces alvéolaires du sang dans les capillaires et permettent l'échange d'oxygène et de dioxyde de carbone. Les pneumocytes de type I sont très fins et parfaitement adaptés à cette fonction de barrière. Entre eux se trouvent les pneumocytes de type II, qui produisent le surfactant, un tensioactif composé principalement de phospholipides comme la lécithine. Ce liquide recouvre les alvéoles à l'intérieur, réduit la tension superficielle et empêche ainsi que les alvéoles ne s'effondrent et que les échanges gazeux avec le sang ne s'arrêtent. Les macrophages alvéolaires constituent un autre type cellulaire qui assure la fonction de défense en absorbant les germes ou particules ayant pénétré et en faisant en sorte qu'ils soient finalement expectorés.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes est/sont correcte(s) ?

I. Sans pneumocytes de type I, les échanges gazeux dans les poumons ne fonctionneraient pas.

II. Sans pneumocytes de type II, les échanges gazeux dans les poumons ne fonctionneraient pas.

III. Sans macrophages alvéolaires, les échanges gazeux dans les poumons ne fonctionneraient pas.

(A) Seule l'affirmation I est déductible du texte.
(B) Seule l'affirmation II est déductible du texte.
(C) Seules les affirmations I et II sont déductibles du texte.
(D) Seule l'affirmation III est déductible du texte.
(E) Toutes les affirmations sont déductibles du texte.

CC BY NC

23) Pour l'orientation lors d'une échographie, on utilise des termes spécifiques pour décrire l'orientation de la sonde échographique sur la peau ou les structures anatomiques de la patiente. On utilise la coupe sagittale dans la cavité abdominale lorsque le côté le plus long de la sonde est aligné selon l'axe longitudinal (de la tête au pied, donc de crânial à caudal) de la patiente. Les ondes ultrasonores se propagent alors de ventral à dorsal, c'est-à-dire du côté abdominal vers le dos de la patiente. Les structures sur lesquelles les ondes sonores frappent en premier sont représentées en haut de l'image échographique. Il en va de même pour l'image transversale, mais ici la sonde échographique est tournée de 90° dans le sens antihoraire, tout en restant avec la même face de la sonde en contact cutané avec la patiente.

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) Pour une échographie, on a besoin de sondes différentes selon que l'on effectue une coupe sagittale ou transversale.
(B) Les organes ventraux de la patiente se voient plutôt en bas dans une image échographique abdominale.
(C) En coupe transversale, l'image échographique est tournée de telle sorte que les structures anatomiques dorsales sont représentées à droite.
(D) À partir d'une image échographique, l'orientation de la sonde – sagittale ou transversale – peut être directement reconnaissable.
(E) Si l'on effectue une échographie depuis le dos de la patiente, les ondes sonores se propagent de dorsal à ventral.

24) La pression artérielle moyenne est composée du débit cardiaque (DC) et de la résistance périphérique des vaisseaux. Le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) est activé lors d'une chute de la pression artérielle. Lors de l'activation du SRAA, la rénine est d'abord libérée par les cellules juxtaglomérulaires du rein dans la circulation artérielle. Dans le sang, l'angiotensinogène (une hormone) est clivé par la rénine en angiotensine I, qui est à son tour convertie en angiotensine II par l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA). L'angiotensine II se lie au récepteur AT et provoque ainsi une vasoconstriction, ce qui augmente la résistance périphérique. Simultanément, la liaison de l'angiotensine II libère l'aldostérone depuis la zona glomerulosa du cortex surrénalien, ce qui entraîne une augmentation de la réabsorption sodique.

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

(A) La rénine est une enzyme.
(B) L'aldostérone, produite dans le rein, augmente directement la pression artérielle.
(C) Les inhibiteurs de l'ECA peuvent contrecarrer une chute de la pression artérielle.
(D) Le SRAA entraîne une augmentation de la pression artérielle via la vasoconstriction.
(E) Les médicaments qui stimulent le SRAA sont fréquemment utilisés en clinique pour réduire la pression artérielle.

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

25) L'asthme bronchique est une maladie pulmonaire caractérisée par une augmentation temporaire de la résistance due au rétrécissement du diamètre des bronches dans les poumons, généralement déclenché par des allergènes tels que les acariens et les pollens. Comparé à d'autres maladies pulmonaires obstructives comme la BPCO, les symptômes de l'asthme bronchique sont réversibles par inhalation de substances se liant aux récepteurs β_2-adrénergiques. Pour diagnostiquer un rétrécissement des voies aériennes, une spirométrie est effectuée. Une valeur de $VEMS_1$ inférieure à 80% confirme le diagnostic d'une maladie pulmonaire obstructive. Pour le diagnostic de l'asthme bronchique, une inhalation de méthacholine est effectuée en clinique, qui provoque chez les patients asthmatiques la même réaction que s'ils étaient en contact avec des allergènes.

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite ?

(A) L'asthme bronchique et la BPCO ne se distinguent que par le fait que l'asthme bronchique survient chez des personnes plus jeunes et est réversible.

(B) Une spirométrie suffit pour diagnostiquer un asthme bronchique.

(C) Les patients atteints d'asthme bronchique ont soit une allergie aux acariens, soit au pollen.

(D) Les médicaments qui se lient aux récepteurs β_2-adrénergiques diminuent le diamètre des bronches, c'est pourquoi ils sont souvent utilisés dans le traitement de l'asthme bronchique.

(E) Au plus tard lors du traitement au méthacholine, les patients atteints d'asthme bronchique présentent un $VEMS_1 < 80\%$.

CC BY NC

26) Un iléus désigne une occlusion intestinale dans un passage de l'intestin grêle ou du côlon. L'iléus est classifié en deux groupes selon sa cause : l'iléus mécanique et l'iléus paralytique. L'iléus mécanique résulte d'un obstacle mécanique dans le passage intestinal, par exemple des tumeurs ou des corps étrangers. Dans l'iléus paralytique en revanche, on observe une paralysie intestinale. Dans la plupart des cas, ce type d'iléus est dû à l'occlusion complète de l'artère mésentérique supérieure et au manque de perfusion de la paroi intestinale qui en résulte, ou à des toxines produites par des bactéries, par exemple Clostridioides difficile. En clinique, un iléus se présente généralement avec de fortes douleurs abdominales et un ventre fortement ballonné.

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

I. Un blocage complet de l'artère mésentérique supérieure par un caillot entraîne un iléus.

II. La toxine de Clostridioides difficile suffit à provoquer un iléus paralytique.

III. L'iléus mécanique et l'iléus paralytique peuvent se présenter de la même manière en clinique.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
(C) Les affirmations II et III peuvent être déduites.
(D) Toutes les affirmations peuvent être déduites.
(E) Aucune des affirmations ne peut être déduite.

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

27) Les racines nerveuses de la moelle épinière forment le plexus lombaire au niveau de la colonne lombaire. En médecine, un plexus désigne un réseau de nerfs interconnectés. La branche la plus volumineuse du plexus lombaire est le nerf fémoral. Le nerf fémoral émerge au bord externe du muscle psoas major, qu'il innerve également sur le plan moteur, et passe sous le ligament inguinal jusqu'à la face antérieure de la cuisse. Sur le plan moteur, il innerve notamment le muscle quadriceps fémoral et le muscle sartorius : les deux muscles sont des extenseurs importants du genou et stabilisent celui-ci vers l'avant et vers l'intérieur. Il innerve la face antérieure de la cuisse de manière sensitive. Après son passage dans le canal des adducteurs, le nerf fémoral devient le nerf saphène, responsable de la sensibilité de la face interne de la jambe.

Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite ?

(A) En cas de lésion du nerf fémoral après le canal des adducteurs, on ne peut plus étendre le genou.
(B) Si seul le nerf saphène est lésé, on peut en règle générale encore bouger tous les muscles de la jambe.
(C) Le nerf fémoral ne se trouve pas seulement au niveau du muscle psoas major, mais permet également le mouvement de ce muscle.
(D) En cas de lésion complète du nerf fémoral directement à la sortie du plexus lombaire, on ne peut rien sentir sur la face antérieure de la cuisse.
(E) En cas de lésion du nerf fémoral, la stabilité du genou serait compromise sur au moins deux faces.

CC BY NC

28) La glande surrénale est un organe vital. La zona fasciculata du cortex surrénalien produit le cortisol, une hormone. La sécrétion de cortisol est stimulée par l'hormone adrénocorticotrope (en abrégé : ACTH). La fonction principale du cortisol est la mise à disposition d'énergie sous stress, ce qui augmente le taux de glycémie. De plus, par l'effet du cortisol, la production de cellules immunitaires est inhibée ; celles-ci jouent normalement un rôle important dans les réactions inflammatoires et la défense immunitaire. Le cortisol et les médicaments agissant comme le cortisol sont donc fréquemment utilisés comme anti-inflammatoires ou immunosuppresseurs. Un excès de cortisol ou de ses analogues dans le sang conduit au syndrome de Cushing.

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

I. Les patients atteints du syndrome de Cushing ont en règle générale une défense immunitaire moins efficace que les patients sans syndrome de Cushing.

II. En situation de stress, on peut s'attendre à des valeurs basses d'ACTH et des valeurs plus élevées de cortisol dans le sang.

III. Un surdosage d'anti-inflammatoires ayant le même mécanisme d'action que le cortisol peut conduire au syndrome de Cushing.

(A) L'affirmation III est déductible.
(B) Les affirmations I et II sont déductibles
(C) Les affirmations II et III ne sont pas déductibles.
(D) Les affirmations I et III sont déductibles
(E) Aucune des affirmations n'est déductible.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

CC BY NC

29) Le diabète est une maladie métabolique dans laquelle le taux de glycémie est chroniquement élevé en raison d'une résistance à l'insuline ou d'un manque d'insuline. Cela entraîne de graves maladies secondaires. Dans le diabète de type I, un déficit en insuline est présent en raison de la destruction des cellules bêta productrices d'insuline dans les îlots de Langerhans du pancréas. Le pic d'incidence se situe chez les enfants entre 11 et 13 ans, raison pour laquelle cette forme était autrefois appelée diabète juvénile. L'interaction de facteurs héréditaires, de circonstances extérieures et d'une dérégulation du système immunitaire sont considérées comme la cause. En plus d'une alimentation adaptée, une insulinothérapie est utilisée pour contrecarrer le déficit. Dans le diabète de type II en revanche, les cellules de l'organisme répondent en premier lieu de manière diminuée à l'insuline, ce qui déclenche d'autres processus corporels. Dans le traitement du diabète de type II, les changements de mode de vie sont souvent au premier plan.

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

I. Dans le traitement du diabète de type II, on ne recourt pas à une insulinothérapie, car il s'agit d'une résistance et non d'un déficit.

II. Les cellules bêta du pancréas sont responsables de la production d'insuline.

III. Le diabète de type I, le diabète juvénile, ne survient que jusqu'au début de l'âge adulte.

(A) Les affirmations II et III peuvent être déduites du texte.
(B) Les affirmations I et II peuvent être déduites du texte.
(C) Les affirmations I et III peuvent être déduites du texte.
(D) Toutes les affirmations peuvent être déduites du texte.
(E) Seule l'affirmation II peut être déduite du texte.

CC BY NC

30) On entend par hyponatrémie le fait que le sodium sérique mesuré tombe en dessous de 135 mmol/l, c'est-à-dire que le sang présente une concentration réduite en sodium. On distingue notamment l'hyponatrémie hypovolémique et l'hyponatrémie hypervolémique en fonction du volume liquidien extracellulaire. L'hyponatrémie hypovolémique résulte d'un déficit volémique et, relativement, d'une teneur réduite en sodium, par exemple en cas de diarrhée, de vomissements ou avec certains diurétiques (médicaments diurétiques). Dans l'hyponatrémie hypervolémique en revanche, le volume liquidien extracellulaire est fortement augmenté, avec une augmentation du sodium corporel total relativement moins importante. Cela peut être le cas lors d'une insuffisance cardiaque ou rénale et se manifester par des œdèmes.

Laquelle des affirmations ne peut pas être déduite du texte ?

(A) Dans l'hyponatrémie hypervolémique, le volume liquidien extracellulaire est fortement augmenté par rapport au sodium corporel total.

(B) En cas d'insuffisance cardiaque, il y a toujours hyponatrémie.

(C) En cas d'insuffisance cardiaque, des œdèmes peuvent apparaître.

(D) Des vomissements intenses peuvent entraîner une hyponatrémie hypovolémique.

(E) Un taux de sodium sérique inférieur à 135 mmol/l signifie qu'une hyponatrémie est présente.

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

31) Le rein joue un rôle essentiel tant dans l'équilibre hydro-électrolytique que dans l'équilibre acido-basique. Par sa fonction clé, il est l'un des organes les plus vascularisés du corps humain. L'une des principales fonctions du rein est la production d'urine. Dans un premier temps, l'urine primitive est filtrée dans le cortex rénal, les composants sanguins plus grands tels que les cellules sanguines et les protéines étant retenus et restant dans le sang. L'urine primitive est ensuite ajustée dans le tubule proximal. Le glucose est réabsorbé activement du tubule vers le sang, tandis que l'eau est réabsorbée passivement par le mécanisme dit de solvant. L'urée, l'acide urique et la créatinine sont sécrétés, c'est-à-dire déversés dans le système tubulaire. La réabsorption est cependant soumise à un transport maximum, ce qui signifie qu'en cas de quantité trop importante d'une substance dans le sang, une partie se retrouve dans l'urine, ce qui ne serait pas le cas dans des conditions normales. Dans la dernière étape, l'urine est davantage concentrée dans l'anse de Henlé et les tubules collecteurs.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes peut/peuvent être déduite(s) du texte ?

I. Dans le rein, il se produit une filtration, une sécrétion et une réabsorption.

II. En cas de glycémie chroniquement élevée (p. ex. dans le diabète sucré), on trouve du glucose dans l'urine.

III. Dans le tubule proximal, le glucose et l'eau sont réabsorbés activement vers le sang.

(A) Les affirmations I et II ne peuvent pas être déduites du texte.
(B) Les affirmations I et II peuvent être déduites du texte.
(C) Les affirmations I et III peuvent être déduites du texte.
(D) Toutes les affirmations peuvent être déduites du texte.
(E) Aucune affirmation ne peut être déduite du texte.

CC BY NC

32) Le système rénine-angiotensine-aldostérone exerce une influence décisive sur la pression artérielle. La rénine, produite et sécrétée par les cellules juxtaglomérulaires du rein lorsque la pression de perfusion rénale chute en dessous de 70 mmHg, clive l'angiotensinogène en angiotensine I. Celle-ci est ensuite convertie en angiotensine II par l'enzyme de conversion de l'angiotensine, formée dans le poumon. Cela provoque une vasoconstriction au niveau des vaisseaux sanguins et une libération accrue d'aldostérone dans le cortex surrénalien. L'aldostérone veille à ce que le sodium et l'eau soient retenus dans le rein. De plus, l'aldostérone favorise la libération de l'hormone antidiurétique depuis le lobe postérieur de l'hypophyse. Cette hormone assure également une rétention d'eau dans le rein et ainsi une augmentation du volume sanguin.

Laquelle des affirmations ne peut pas être déduite du texte ?

(A) La rénine est produite lorsque la pression de perfusion dans le rein chute en dessous de 70 mmHg.
(B) Le rein, le poumon et l'hypophyse participent au système rénine-angiotensine-aldostérone.
(C) L'angiotensine II provoque une vasoconstriction et une libération accrue d'aldostérone.
(D) Le SRAA entraîne principalement une augmentation du volume sanguin par la rétention d'eau et de sodium.
(E) L'aldostérone et l'hormone antidiurétique provenant du cortex surrénalien assurent une augmentation du volume sanguin.

33) Les bêta-bloquants sont notamment utilisés dans la cardiopathie coronarienne pour soulager le cœur. Ils inhibent les β-adrénorécepteurs du corps humain et fonctionnent ainsi comme des antagonistes (antagonistes) des β-sympathomimétiques naturels ou synthétiques. Du point de vue chimique, la plupart des bêta-bloquants se distinguent de l'adrénaline, un bêta-sympathomimétique, par un groupe éther entre le composé aromatique et la fonction alcool. Les bêta-bloquants se lient certes au récepteur, mais ne peuvent pas l'activer. Il se produit une inhibition compétitive et donc une efficacité réduite des catécholamines. La fréquence cardiaque diminue (effet chronotrope négatif), la vitesse de conduction diminue (effet dromotrope négatif), la contractilité diminue (effet inotrope négatif) et l'excitabilité du cœur diminue (effet bathmotrope négatif). Tous ces processus conduisent ensemble à une diminution de la pression artérielle.

Laquelle des affirmations peut être déduite du texte ?

(A) L'adrénaline a un effet chronotrope négatif sur le cœur.
(B) Les bêta-bloquants ne présentent pas de groupe éther.
(C) Les bêta-sympathomimétiques ont un effet chronotrope positif sur le cœur.
(D) Lorsque la vitesse de conduction diminue, il s'agit d'un effet inotrope négatif.
(E) La noradrénaline est un bêta-sympathomimétique.

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

34) En anatomie, on peut diviser le corps en trois plans afin de décrire certaines zones ou côtés du corps. Le plan sagittal divise le corps en une moitié droite et une moitié gauche. Le plan transversal divise le corps en une partie supérieure et une partie inférieure. Le plan frontal divise le corps en une partie ventrale et une partie dorsale (respectivement antérieure et postérieure). On peut également décrire les mouvements selon l'axe le long duquel ils se produisent. Lorsqu'on donne un coup de pied dans un ballon vers l'avant, ce mouvement se produit par exemple dans le plan sagittal.

Laquelle des affirmations peut être déduite du texte ?

I. Lorsqu'on pousse une porte, ce mouvement se produit dans le plan frontal.

II. Une coupe transversale au niveau de l'ombilic est typiquement une coupe transversale.

III. L'axe frontal sépare le corps en dorsal et ventral.

(A) Seule l'affirmation II peut être déduite du texte.
(B) Les affirmations I et II peuvent être déduites du texte.
(C) Toutes les affirmations peuvent être déduites du texte.
(D) Les affirmations I et III peuvent être déduites du texte.
(E) Les affirmations II et III peuvent être déduites du texte.

35) Les opioïdes tels que la morphine agissent principalement via les récepteurs μ-opioïdes dans le système nerveux central. Lorsque ces récepteurs sont activés, ils inhibent l'adénylate cyclase, réduisent la production d'AMPc et diminuent la libération de neurotransmetteurs. De plus, ils entraînent une excitabilité réduite des neurones. Les opiacés peuvent avoir des effets analgésiques et dépresseurs respiratoires. Un antidote connu pour les opiacés est la naloxone, qui se lie également à ces récepteurs μ-opioïdes. La naloxone déplace compétitivement les opiacés du récepteur μ, de sorte que d'autres opiacés ne peuvent plus se lier, et empêche ainsi l'effet des opiacés.

Laquelle des affirmations peut être déduite du texte ?

(A) La codéine est un opiacé.
(B) La naloxone a un effet analgésique.
(C) La naloxone entraîne une libération réduite de neurotransmetteurs.
(D) La libération de neurotransmetteurs peut avoir un effet inducteur de douleurs.
(E) L'activation des récepteurs μ-opioïdes entraîne une production accrue d'AMPc.

CC BY NC

36) Le sang est composé de différentes cellules et substances, dont l'hémoglobine. L'hémoglobine est très importante car elle transporte l'oxygène dans tout le corps. L'hémoglobine est un hétérotétramère, ce qui signifie que c'est une protéine composée de quatre chaînes polypeptidiques, à savoir deux sous-unités α et deux sous-unités β. Dans ces sous-unités, des mutations peuvent toutefois survenir, comme dans l'anémie falciforme bien connue. Celle-ci est causée par le fait que l'acide aminé acide glutamate dans la chaîne β de l'hémoglobine est remplacé par un autre acide aminé aliphatique, à savoir la valine. Cette hémoglobine modifiée est également appelée HbS. Une méthode thérapeutique est l'hydroxyurée, qui augmente l'expression de l'hémoglobine fœtale (HbF) en inhibant la prolifération des précurseurs érythroïdes et en favorisant ainsi relativement l'expression des gènes γ-globine.

Laquelle des affirmations peut être déduite du texte ?

(A) L'hémoglobine est composée de quatre sous-unités identiques.
(B) Une mutation dans la chaîne α peut conduire à l'anémie falciforme.
(C) Les chaînes polypeptidiques et les sous-unités sont à considérer comme fonctionnellement équivalentes dans le contexte des protéines.
(D) L'hydroxyurée améliore la capacité de HbF à exprimer γ-globine.
(E) Dans l'anémie falciforme, le glutamate est remplacé par la vanilline.

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



CC BY NC

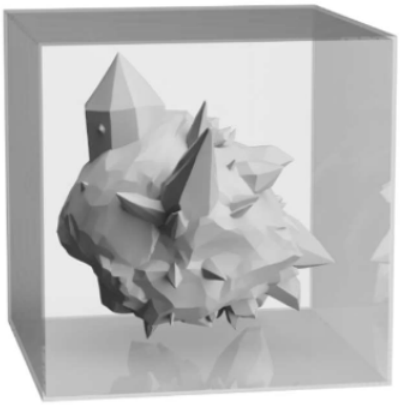
Objets dans l'espace **Temps imparti pour 18 exercices : 45 minutes**

Les exercices suivants testent votre capacité de représentation spatiale. Chaque exercice consiste en deux illustrations d'un cube transparent dans lequel se trouvent des objets.
L'illustration de gauche montre le cube dans sa position de départ. L'illustration de droite montre le même cube, mais cette fois-ci tourné et/ou basculé deux fois de suite de 90°.

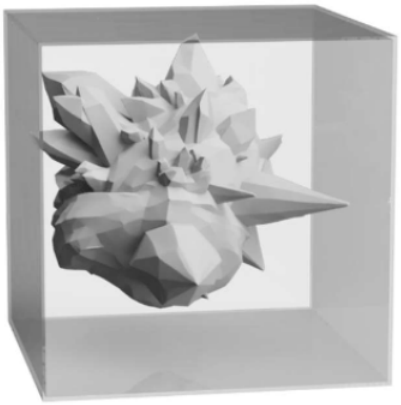
Quatre mouvements sont possibles :

- tourner horizontalement de 90° vers la droite (→)  devient alors 
- tourner horizontalement de 90° vers la gauche (←)  devient alors 
- basculer verticalement de 90° vers le bas (↓)  devient alors 
- basculer verticalement de 90° vers le haut (↑)  devient alors 

Dans l'exemple suivant, le cube contient trois objets sphériques. Votre tâche consiste à déterminer laquelle des cinq combinaisons proposées, entre tourner et/ou basculer, permet de passer de la position de départ placée à gauche à la position finale placée à droite.



(A): ↑, ←
(B): ↑, ↑
(C): ↓, →
(D): ←, ↓
(E): →, ↓



Position de départ du cube

Comment le cube a-t-il été tourné/basculé?

Solution : dans ce cas, le cube de gauche a d'abord été tourné de 90° vers la droite (→).

Dans un deuxième temps, le cube a été basculé de 90° vers le bas (↓).

La réponse correcte est donc (E).

CC BY NC

37)



(A) : ↑ →

(B) : → →

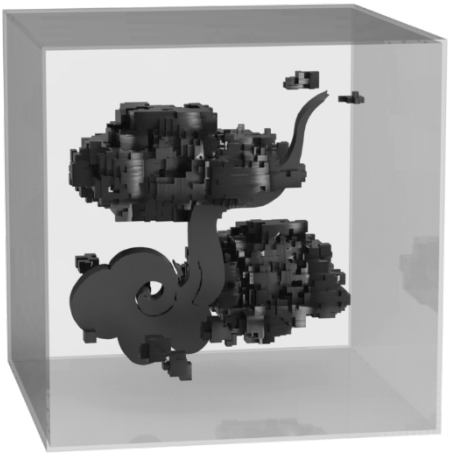
(C) : → ↑

(D) : ← ↓

(E) : ↓ →



38)



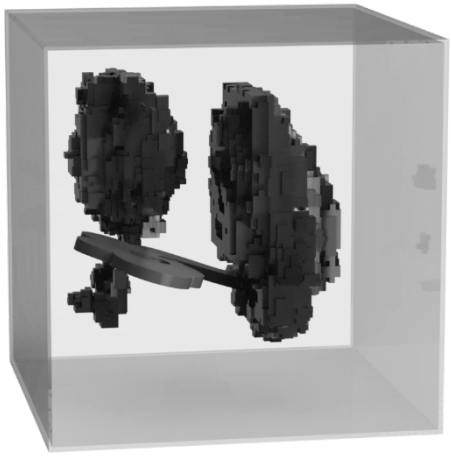
(A) : ↓ →

(B) : ↑ ←

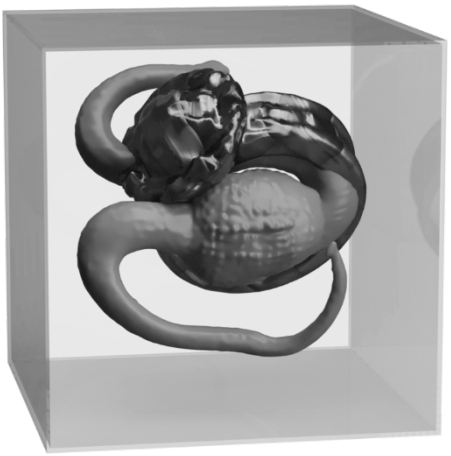
(C) : → ↓

(D) : ← ↓

(E) : → ↑



39)



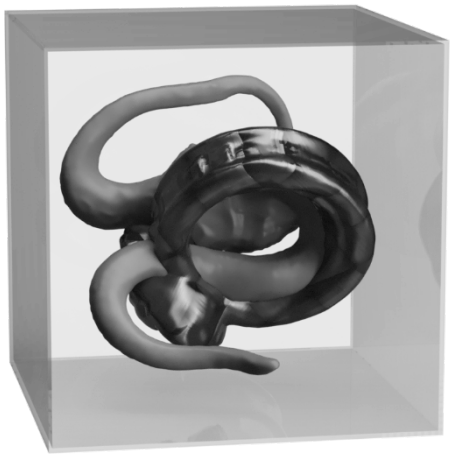
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ←

(C) : ↓ ↓

(D) : → ↓

(E) : ← ↑



CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

40)



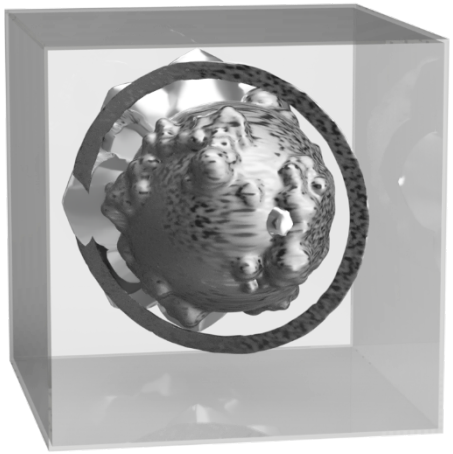
(A): ↓ ←

(B): ↑ →

(C): → ↑

(D): ← ↑

(E): → →



41)



(A) : ← ↑

(B) : ↓ ←

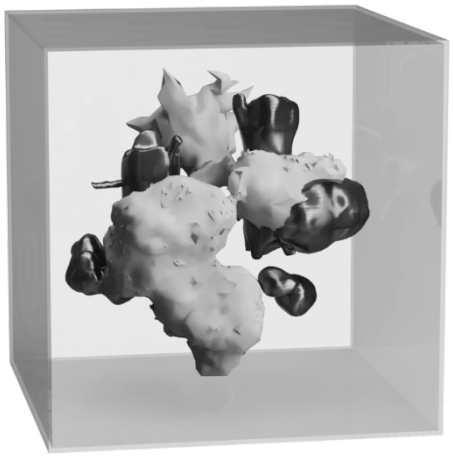
(C) : ↓ →

(D) : ↑ ←

(E) : → ↑



42)



(A) : ↓ ↓

(B) : ↑ ←

(C) : → ↑

(D) : ↑ →

(E) : ← ↓



CC BY NC

43)



(A) : ← ↑

(B) : ↓ →

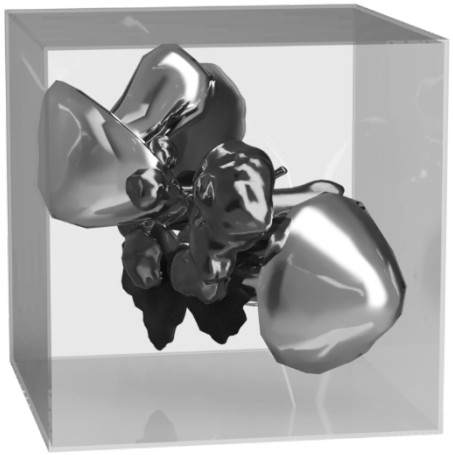
(C) : ← ←

(D) : → ↑

(E) : ↑ ←



44)



(A) : ← ↑

(B) : → ↑

(C) : ↓ →

(D) : ↑ →

(E) : ↓ ←



45)



(A) : ↓ ←

(B) : ← ↑

(C) : → →

(D) : → ↑

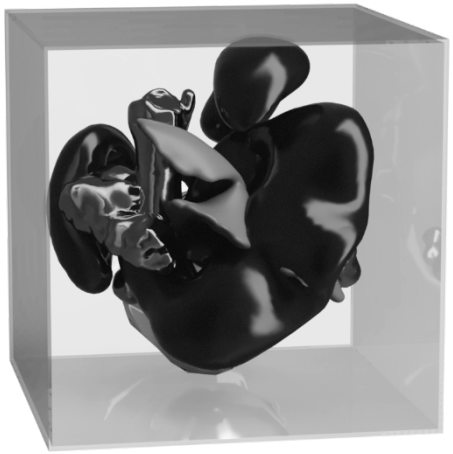
(E) : ← ↓



Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

CC BY NC

46)



(A) : ← ↓

(B) : ← ↑

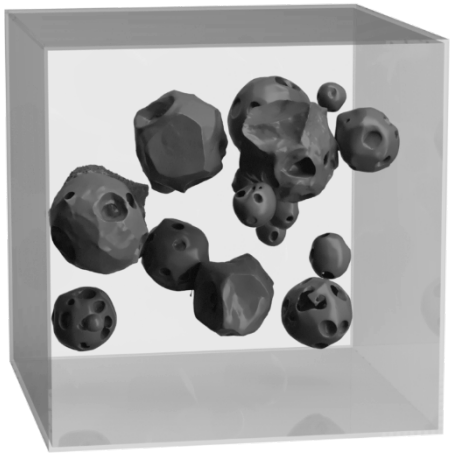
(C) : ↓ →

(D) : → ↓

(E) : → →



47)



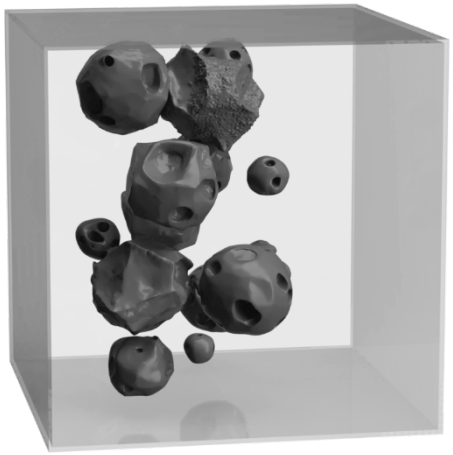
(A) : ← ↑

(B) : ↓ →

(C) : → ↓

(D) : ↓ ↓

(E) : ← ↓



48)



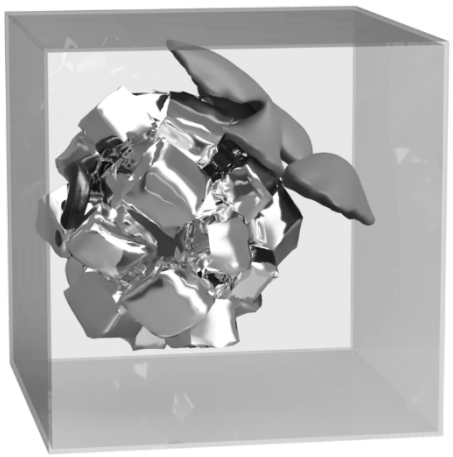
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ →

(C) : ↓ ↓

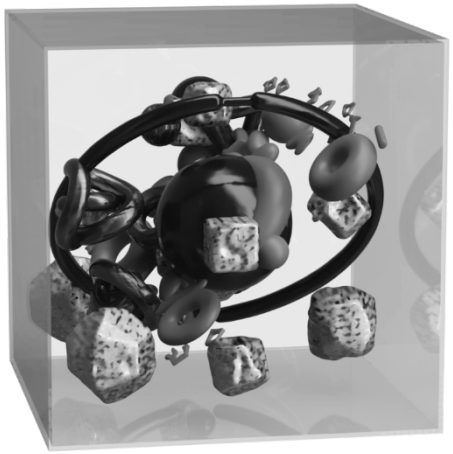
(D) : ↑ ←

(E) : ↑ ↑



CC BY NC

49)



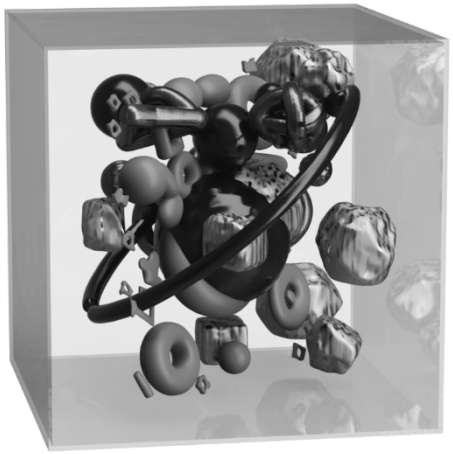
(A) : ↓ →

(B) : ↓ ←

(C) : ↑ →

(D) : ← ↑

(E) : → ↑



50)



(A) : → ↓

(B) : ↓ →

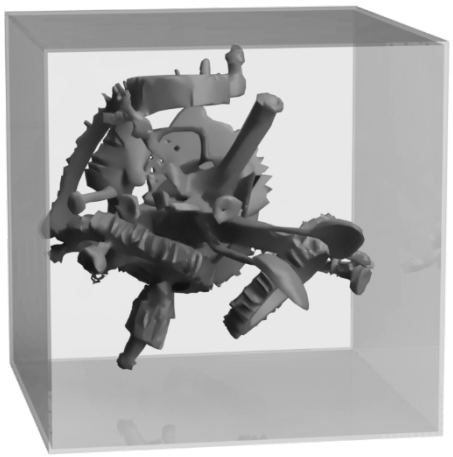
(C) : ↓ ←

(D) : ← ↑

(E) : ↑ ←



51)



(A) : → ↓

(B) : ↑ ←

(C) : ← ↓

(D) : → ↑

(E) : ↓ ↓



CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

52)



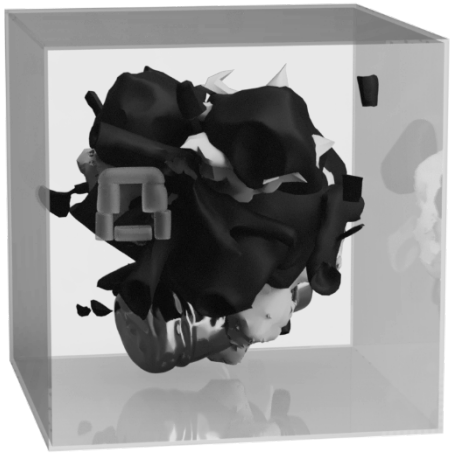
(A) : ↓ ←

(B) : → ↑

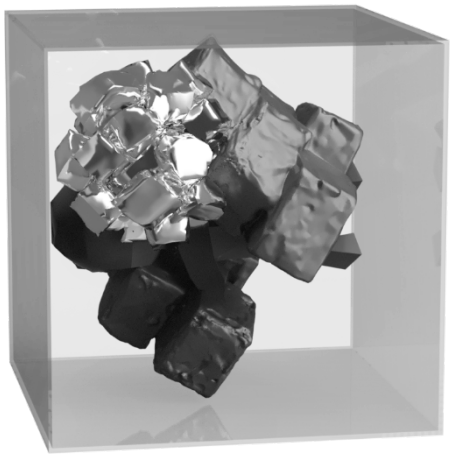
(C) : ↓ →

(D) : ↑ →

(E) : ← ←



53)



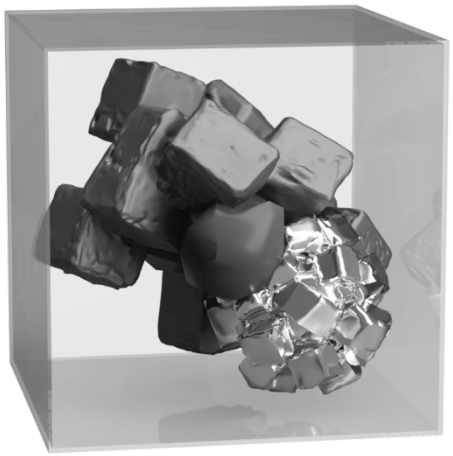
(A) : → →

(B) : ↑ ←

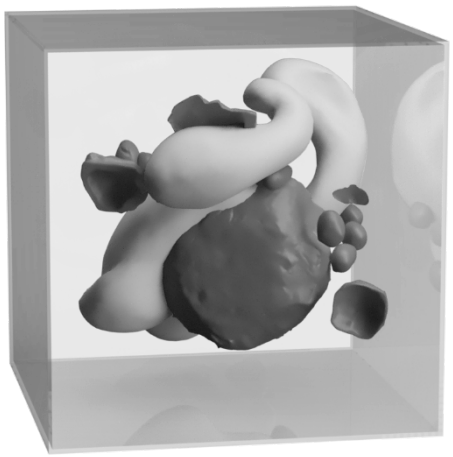
(C) : → ↑

(D) : ← ↑

(E) : ↓ →



54)



(A) : → →

(B) : ↓ ←

(C) : ↑ ←

(D) : ← ↓

(E) : → ↓



CC BY NC

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



CC BY NC

Problèmes quantitatifs et formels **Temps imparti pour 18 exercices : 45 minutes**

Les exercices suivants évaluent votre capacité à utiliser correctement les chiffres, les grandeurs, les unités et les formules dans le cadre de questions médicales et scientifiques.

Pour chaque exercice, indiquez sur la feuille de réponse la réponse correcte au sens de la question posée.

55) Un chimiste commande jusqu'ici quatre flacons de 450 ml d'une solution de HCl à 0,001 mol/l chaque mois. Pour réduire les coûts, il souhaite acheter des flacons de 50 ml d'une solution de HCl à 0,02 mol/l à la place et les diluer avec de l'eau jusqu'à une concentration de 0,001 mol/l.

Combien de flacons de 50 ml de la solution plus concentrée doit-il acheter au minimum par mois pour couvrir son utilisation mensuelle habituelle ?

(A) 2 flacons
(B) 3 flacons
(C) 4 flacons
(D) 5 flacons
(E) 6 flacons

56) La loi de Laplace décrit la proportionnalité, dans un organe creux comme le cœur, entre la tension pariétale (K) et d'autres facteurs. La tension pariétale est directement proportionnelle à la pression interne (I) et au rayon (r), et indirectement proportionnelle à l'épaisseur de la paroi. Chez un patient, la pression artérielle augmente d'un facteur 2. Laquelle des mesures compensatoires suivantes limite l'augmentation de la tension pariétale, malgré l'augmentation de la pression artérielle, à un facteur 1,5 ?

(A) Une réduction de moitié de l'épaisseur de la paroi
(B) Une réduction du rayon de 25%
(C) Un doublement de l'épaisseur de la paroi
(D) Une augmentation du rayon de 25%
(E) Une augmentation de l'épaisseur de la paroi de 25%

CC BY NC

57) 1'000 patientes souffrant d'un syndrome du post-partum répondent à un questionnaire sur leurs symptômes. 80% des femmes présentent des problèmes de santé physique généraux, 40% se plaignent de difficultés à allaiter, 50% rapportent des symptômes dépressifs et 30% des problèmes relationnels. Les femmes présentant des symptômes dépressifs ont un risque deux fois plus élevé d'avoir des problèmes relationnels.

Quelle affirmation est correcte ?

(A) 90% des femmes ont soit des problèmes d'allaitement soit des symptômes dépressifs.

(B) 500 femmes présentent des problèmes de santé physique généraux et des difficultés à allaiter.

(C) 200 femmes présentent à la fois des symptômes dépressifs et des problèmes relationnels.

(D) Les femmes avec des problèmes d'allaitement ont un plus petit risque de problèmes relationnels que les femmes sans problèmes d'allaitement.

(E) Une femme présentant des symptômes dépressifs a un risque de 60 % d'avoir des problèmes relationnels.

58) Après une extraction de dent de sagesse, un patient a pris plusieurs comprimés d'ibuprofène. Un directement après l'opération à 16h00, un à 20h00 et un autre à 22h00. La demi-vie de ce médicament est de 2 heures. Le lendemain matin à 06h00, il reste encore 40,625 mg d'ibuprofène dans l'organisme. Il ne se souvient plus de quelle boîte il a pris les comprimés.

Quelle était la dose unitaire des comprimés qu'il a pris la veille ?

(A) 200 mg
(B) 400 mg
(C) 600 mg
(D) 800 mg
(E) 1'000 mg

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

CC BY NC

59) Un médecin assistant est seul aux urgences et se trouve donc sous pression temporelle. Les patients A et B se plaignent de douleurs. Pour soulager la douleur, il dispose de 19 comprimés d'ibuprofène, 12 comprimés de Dafalgan et 7 comprimés de Novalgin. En raison de la pression temporelle, le médecin assistant donne d'abord aléatoirement 1 comprimé au patient A, puis aléatoirement 1 comprimé au patient B. Quelle est la probabilité que les deux patients reçoivent un comprimé de Dafalgan ?

(A) 23 / 38
(B) 66 / 703
(C) 12 / 38
(D) 33 / 361
(E) 9 / 37

60) Un pharmacien souhaite préparer sa propre solution saline à 2 M (mol/l). 1 L d'une solution saline à 1 M contient exactement 1 mol de sel, ce qui équivaut à 58 g. Laquelle des méthodes de préparation suivantes donne la solution saline correcte ?

I) Ajouter 116 g de sel à 1000 ml d'eau distillée.
II) Ajouter 58 g de sel à 400 ml d'eau distillée, puis compléter avec de l'eau distillée jusqu'à exactement 500 ml.
III) Ajouter 58 g de sel à 900 ml d'eau distillée, puis compléter avec de l'eau distillée jusqu'à exactement 1000 ml.
IV) Ajouter 116 kg de sel à 900 L d'eau distillée, puis compléter avec de l'eau distillée jusqu'à exactement 1000 L.

(A) Seule la méthode de préparation I est correcte.
(B) Seule la méthode de préparation II est correcte.
(C) Les méthodes de préparation II et IV sont correctes.
(D) Les méthodes de préparation II, III et IV sont correctes
(E) Toutes les méthodes de préparations sont correctes

CC BY NC

61) Un nouveau médecin assistant en radiologie souhaite s'assurer d'être bien protégé contre les radiations. Il veut se procurer son propre tablier plombé qui laisse passer au maximum 10% des rayonnements. Lors de ses recherches, il a découvert que pour chaque 1,1 cm de plomb, le rayonnement est réduit de moitié. Quelle doit être l'épaisseur minimale de la couche de plomb de son tablier pour qu'il réponde à ses exigences ?

(A) 44 mm
(B) 22 mm
(C) 3.3 cm
(D) 4.4 mm
(E) Aucune des affirmations n’est juste.

62) Le corps humain est composé à 60% de liquide. Celui-ci se répartit en 2/3 de liquide intracellulaire (LIC) et 1/3 de liquide extracellulaire (LEC). Le LEC se subdivise encore en 0,8 de liquide interstitiel et 0,2 de plasma. Quel est le volume du liquide interstitiel d'une personne pesant 70 kg, si 1 kg de liquide correspond à 1 L ?

(A) 11200 µL
(B) 28 L
(C) 2800 ml
(D) 11200 ml
(E) 56 L

63) Au début du semestre, vous et 9 autres étudiants êtes répartis en 3 groupes. Quatre personnes vont dans le groupe A, trois dans le groupe B et le reste dans le groupe C. Quelle est la probabilité que vous et votre collègue vous retrouviez tous les deux dans le même groupe ?

(A) 20%
(B) 27%
(C) 30%
(D) 33%
(E) 40%

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

CC BY NC

64) Une maladie héréditaire autosomique récessive apparaît chez le génotype aa. Les enfants avec le génotype Aa ou AA ne présentent aucun signe de la maladie — ils sont donc en bonne santé. Les deux parents sont des porteurs hétérozygotes (Aa). Un enfant hérite donc soit d'un allèle A soit d'un allèle a de chaque parent.

Quelle est la probabilité que les parents aient des enfants dans l'ordre de naissance suivant ?

1. Fille malade
2. Fille en bonne santé
3. Garçon malade

(A) 1 / 64
(B) 9 / 512
(C) 3 / 128
(D) 1 / 32
(E) 3 / 512

65) Entre une source radioactive et un compteur Geiger sont placées des plaques absorbantes qui absorbent les photons du rayonnement radioactif. Sont à disposition cinq plaques d'acier de 2 mm d'épaisseur et 10 plaques d'aluminium de 4 mm d'épaisseur. L'épaisseur de demi-valeur (l'épaisseur à laquelle la moitié des photons est absorbée) est de 10 mm pour l'acier et de 2 cm pour l'aluminium.

Quel pourcentage des photons initialement émis parvient au compteur ?

(A) 75%
(B) 25%
(C) 12.5%
(D) 50%
(E) 6.25%

CC BY NC

66) Une acrobate souhaite se tenir en équilibre sur du fil dentaire. Un morceau de fil dentaire peut supporter 60 g. L'acrobate pèse, équipement compris, 54 kg et dispose en tout de 120'000 fils dentaires. Quel pourcentage minimum de ses fils dentaires doit-elle utiliser pour pouvoir supporter tout son poids ?

(A) 0.08‰
(B) 80%
(C) 0.8‰
(D) 8%
(E) 0.8%

67) Aux urgences, la journée a été très chargée : deux patients de sexe masculin (env. 60 kg) sont arrivés avec une fracture complexe et ont dû être opérés le plus rapidement possible. Ensuite est arrivée une jeune patiente (env. 40 kg) avec une appendicite aiguë et a dû être emmenée immédiatement au bloc opératoire. Pour finir, une femme âgée (env. 60 kg) est arrivée avec une fracture de la clavicule et a également dû être opérée. Vous êtes chargé(e) aujourd'hui d'administrer l'un des médicaments postopératoires, le Fictivalgon, qui est donné de manière standard après chaque opération. Vous savez que les patients masculins reçoivent 1,5 fois la dose par rapport aux personnes féminines et que les patients masculins reçoivent une dose de 12 mg/kg. Le médicament doit être administré par voie intraveineuse. Sur la poche de perfusion est indiqué 20 mg/mL.

Combien de mL avez-vous administré durant ce service ?

(A) 112 mL
(B) 224 mL
(C) 169 mL
(D) 140 mL
(E) 1680 mL

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

68) Vous êtes médecin assistant en première année. Vous et vos deux meilleurs collègues, qui sont en deuxième année, avez l'autorisation d'opérer ensemble aujourd'hui. Dans la salle d'opération se trouvent aujourd'hui 5 aides-soignants (FaGe), deux médecins-chefs, vos collègues et vous-même. Les deux médecins-chefs opèrent également activement. Une transplantation pulmonaire particulièrement difficile est prévue aujourd'hui. Un médecin-chef a besoin de 20 heures pour cette opération. Un médecin assistant en première année met deux fois plus de temps qu'un médecin assistant en deuxième année. Après cinq heures, l'opération est terminée avec succès.

De combien d'heures un médecin assistant en deuxième année a-t-il besoin pour cette opération ?

(A) 12.5 h
(B) 16.7 h
(C) 20 h
(D) 25 h
(E) 50 h

CC BY NC

69) L'aorte est le plus grand vaisseau sanguin du corps humain avec un diamètre interne d'environ 3 cm et une longueur d'environ 30 cm.

Une maladie mystérieuse réduit le diamètre interne de l'aorte d'un facteur 2.

En tant que futur(e) médecin, vous vous demandez comment le débit volumique V change avec cette maladie

$$V° = \frac{V}{t} = \frac{\pi * r^4 * \Delta P}{8 * n * l}$$

Avec :

V = volume [l]
t = temps [s]
V/t = débit volumique [l/s]
r = rayon interne du tube [m]
∆P = différence de pression entre les deux extrémités de la partie considérée
n = viscosité ("êta") du fluide
l = longueur de la partie considérée

(A) Le débit volumique est multiplié par 256.
(B) Le débit volumique est divisé par 4.
(C) Le débit volumique est multiplié par 4.
(D) Le débit volumique est divisé par 16.
(E) Le débit volumique est divisé par 265.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

CC BY NC

70) Au total, 30'000 étudiants en médecine issus de toute l'Europe germanophone se rendent aux Championnats de médecine (Medimeisterschaften). 2% des étudiants viennent de Suisse. Parmi ces 2%, 21% viennent de l'Uni Zürich, 32% de l'Uni Berne, 25% de l'Uni Bâle, 9% de l'Uni Fribourg et 13% de la Romandie (Lausanne + Genève).

Zürich a 500 étudiants en médecine, Berne a 80% de Zurich, Bâle a 90% de Fribourg. Fribourg a 10 de moins que la Romandie et la Romandie a 25% de plus que la moitié de Berne.

Quelle université a envoyé proportionnellement à son nombre total d'étudiants en médecine le plus de personnes aux Championnats de médecine ?

(A) Zürich
(B) Berne
(C) Bâle
(D) Fribourg
(E) Romandie

71) Un patient en bonne santé pèse 84 kg. Une cellule tumorale a la capacité de se diviser tous les 3 mois. Une seule cellule pèse 1 ng. Après 10 divisions cellulaires, la tumeur pèse 1 µg, après 10 divisions supplémentaires 1 mg, etc.

Si la première division cellulaire a eu lieu en avril 2015, combien de temps faudra-t-il pour que la masse tumorale représente 16% du poids corporel total du patient ?

Le poids du patient n'évolue pas à l'exception de la masse tumorale. La masse tumorale s'ajoute et ne remplace pas le tissu sain.

(A) Mai 2020
(B) Décembre 2017
(C) Avril 2026
(D) Février 2030
(E) Février 2031

CC BY NC

72) Par les artères rénales, 1800 L de sang s'écoulent par jour. Le sang est composé à 60% d'eau et d'électrolytes. Les 40% restants sont des globules rouges, qui ne peuvent pas traverser la barrière de filtration des reins. Par jour, 20% du liquide passe à travers les filtres rénaux et y est réabsorbé dans le sang, jusqu'à ce que finalement seulement 2,0 L d'urine atteignent la vessie.

Quel pourcentage du liquide qui circule dans une artère rénale se retrouve finalement dans la vessie ?

(A) ~ 0.2%
(B) ~ 10%
(C) ~ 0.05%
(D) ~ 0.8%
(E) ~ 0.4%

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



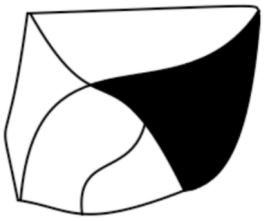
CC BY NC

Apprentissage des figures (phase d'imprégnation) **Temps d'apprentissage: 4 minutes**

Ce groupe de tâches évalue votre capacité à mémoriser des détails d'objets que vous percevez à l'œil nu.

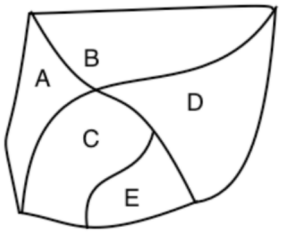
Il vous est proposé 18 figures ; une partie de chaque figure est noircie.

Un exemple :



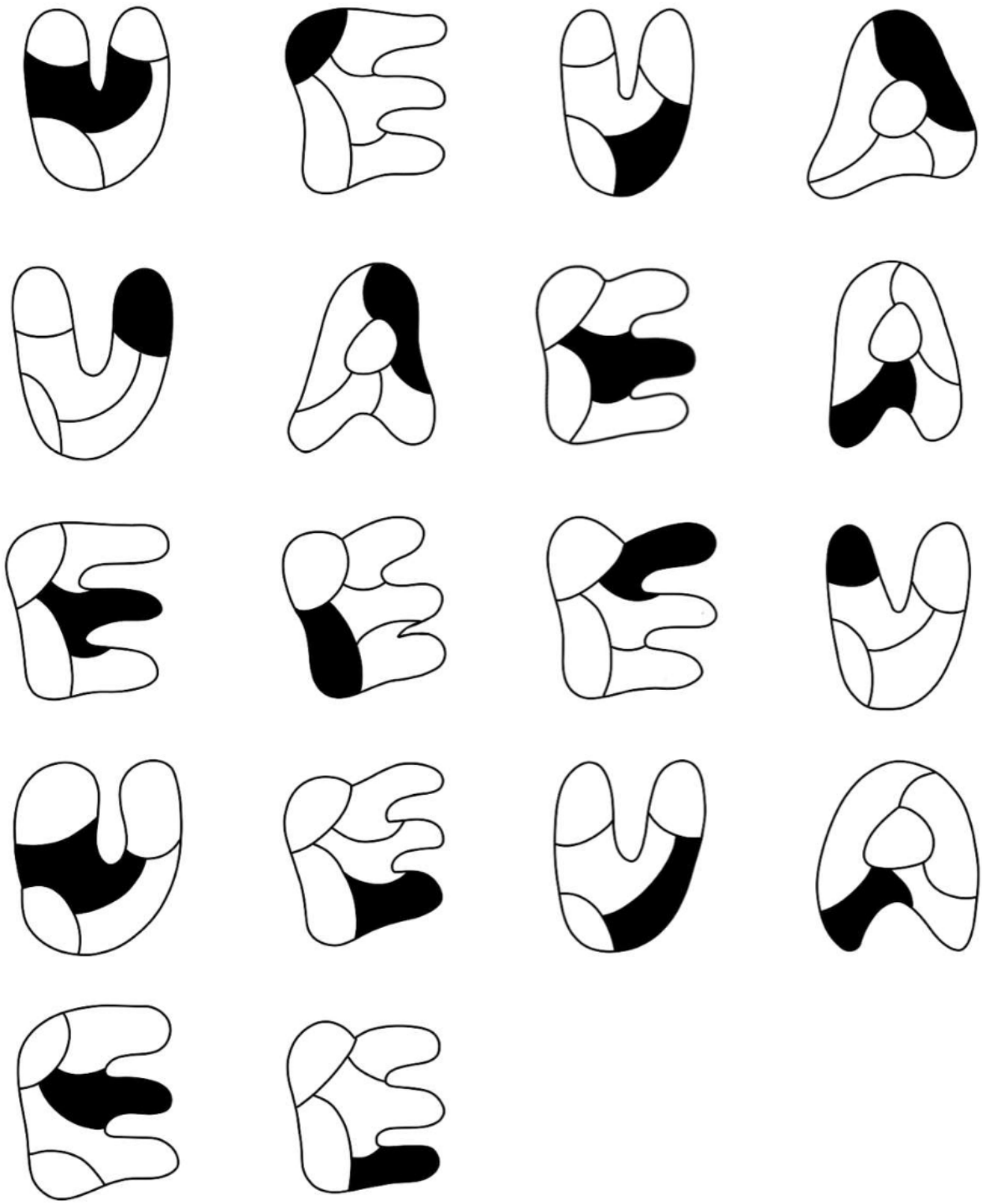
Vous devez maintenant apprendre la position de la surface noire de manière à pouvoir indiquer plus tard quelle partie de la figure a été noircie. Les figures vous seront toutefois présentées dans un ordre différent.

Un exemple de la manière dont vous serez interrogé par la suite :



La solution serait alors (D).

CC BY NC



Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !

STOP

CC BY NC

Mémorisation de faits **Temps imparti: 6 minutes**

Le test suivant a pour but de vérifier votre capacité à apprendre et à retenir des faits.

Quinze patients vous sont présentés. Vous apprenez à chaque fois le nom, la tranche d'âge, la profession et le sexe, une autre caractéristique descriptive (p. ex. l'état civil) ainsi que le diagnostic.

Voici un exemple de ce type de description de cas :

Meier : env. 40 ans, policière, célibataire - fracture de l'humérus

Votre tâche consiste maintenant à mémoriser les informations sur chaque personne de manière à pouvoir répondre plus tard à des questions sur des détails. Une telle question pourrait par exemple être la suivante

La personne souffrant d'une fracture de l'humérus exerce la profession de ...

(A) électricien

(B) Violoniste

(C) Policière

(D) biologiste

(E) Vendeur

La bonne réponse serait (C).

CC BY NC

Müller:	env. 18 ans	Gynécologue, soins ambulatoires, drépanocytose
Meister:	env. 18 ans	Urologue, insomniaque, infection urinaire
Meier:	env. 18 ans	Psychiatre, fatiguée, otite moyenne
Zürcher:	env. 25 ans	Professeure, aime les animaux, diabète de type I
Basler:	env. 25 ans	Médecin, sous sédatifs, maladie Creutzfeldt-Jakob
Genfer:	env. 25 ans	Enseignant, méchant, fracture du col du fémur
Bugatti:	env. 35 ans	Pianiste, transféré, BPCO
Ferrari:	env. 35 ans	Violoniste, insomniaque, asthme
Lamborghini:	env. 35 ans	Organiste, fatigué, infection urinaire
Wisniewski:	env. 42 ans	Ingénieure en mécanique, irritée, asthme
Kowalczyk:	env. 42 ans	Ingénieur civil, irrité, diabète de type II
Kowalski:	env. 42 ans	Électrotechnicien, reconnaissant, maladie de Creutzfeldt-Jakob
Garcia:	env. 55 ans	Ambulancière, hospitalisée, drépanocytose
Gracia:	env. 55 ans	Infirmier, heureux, fracture du radius
Garza:	env. 55 ans	Logisticien, sous sédatifs, fracture du col du fémur

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



CC BY NC

Veuillez détacher la partie A jusqu'à cette page comprise.

Simulation de test version 5

TEST D'APTITUDE POUR LES ETUDES DE MEDECINE EN SUISSE (AMS)

Partie B

Produit, traduit et organisé par

www.nc-wiki.ch

Soutenu par :

ETH Zürich
Università della Svizzera italiana
Chirosuisse
Universität Basel
Université de Fribourg
VSAO
Universität Bern
Universität Zürich
ASSA ABLOY (Schweiz AG)

Ce cahier de test est soumis à la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Ce matériel peut être reproduit et distribué dans n'importe quel format ou sur n'importe quel support. Le matériel peut être modifié et utilisé comme base. Toute utilisation ou réutilisation doit être accompagnée d'une mention appropriée et claire des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle, d'un lien vers la source originale et d'une mention indiquant si des modifications ont été apportées. Ces informations peuvent être fournies de toute manière appropriée, mais pas de manière à donner l'impression que le donneur de licence vous soutient ou soutient votre utilisation. **Vous ne pouvez pas utiliser ce matériel à des fins commerciales**

Compréhension de textes **Temps de travail pour 18 questions: 45 minutes**

Les exercices suivants visent à tester votre capacité à assimiler et à traiter des textes longs et complexes. Trois textes vous sont soumis, chacun suivi de six questions.

Les questions qui suivent le texte se rapportent exclusivement au contenu du texte précédent.

Pour chaque question, choisissez la réponse qui convient et marquez la solution sur la feuille de réponse.

Texte pour les questions 73) - 78)

L'homéostasie des organismes multicellulaires repose sur un équilibre précaire entre la prolifération cellulaire et la mort cellulaire programmée, l'apoptose. Contrairement à la nécrose, qui est caractérisée par un gonflement cellulaire et une inflammation consécutive, l'apoptose se déroule de manière hautement ordonnée et avec consommation d'énergie.

La voie intrinsèque (mitochondriale) constitue un système de contrôle hautement régulé qui répond à des signaux de stress intracellulaires tels que les dommages à l'ADN, le stress oxydatif ou la privation de facteurs de survie.

Le rapport entre les protéines pro-apoptotiques et anti-apoptotiques de la famille BCL-2 est central pour la décision entre vivant et mort. Ces protéines fonctionnent comme un rhéostat moléculaire (résistance réglable) au niveau de la membrane externe mitochondriale. Les membres anti-apoptotiques tels que BCL-2, BCL-XL et MCL-1 possèdent quatre domaines BH (BH1–BH4) et stabilisent l'intégrité de la membrane en empêchant la formation de pores.

À l'opposé, on trouve les effecteurs pro-apoptotiques BAX et BAK. Tandis que BAK est déjà ancré dans la membrane mitochondriale, BAX se transloque du cytosol vers la mitochondrie lors de son activation. Le déclencheur de cette redistribution est constitué par les protéines BH3-only (par exemple BIM, BID, PUMA, BAD). Ces protéines agissent comme des capteurs spécifiques de différents types de stress : PUMA et NOXA sont par exemple transcrites directement par la protéine suppresseur de tumeur p53 après des dommages irréparables à l'ADN.

Dès que les protéines BH3-only se lient aux gardiens anti-apoptotiques et les neutralisent, il se produit une oligomérisation de BAX et BAK. Ceux-ci forment des pores de haut poids moléculaire dans la membrane externe mitochondriale, un processus appelé MOMP (perméabilisation de la membrane externe mitochondriale). La MOMP constitue le « point de non-retour », car elle entraîne non seulement la libération de facteurs pro-apoptotiques, mais aussi la déstabilisation du potentiel de membrane mitochondriale et l'arrêt de la phosphorylation oxydative.

CC BY NC

À travers ces pores, le cytochrome C diffuse de l'espace intermembranaire vers le cytosol. Dans une cellule saine, le cytochrome C'est un composant essentiel de la chaîne de transport des électrons. Dans le cytosol, en revanche, il se lie à la protéine adaptatrice APAF-1 (Apoptotic Protease-Activating Factor 1). Avec consommation de dATP/ATP, cette liaison induit un changement de conformation d'APAF-1, conduisant à la formation d'un complexe en forme de roue, heptamérique, appelé apoptosome.

L'apoptosome sert de plateforme pour le recrutement de la caspase initiatrice pro-caspase-9. La liaison se fait via les domaines CARD (Caspase Recruitment Domain). Par proximité spatiale au sein de l'apoptosome, les molécules de pro-caspase-9 s'activent mutuellement en caspase-9. La caspase-9 active clive ensuite et active les caspases effectrices, principalement la caspase-3 et la caspase-7.

Les caspases effectrices sont les véritables exécutantes. Elles clivent des centaines de protéines cellulaires, notamment : ICAD (inhibiteur de la DNase activée par les caspases) : son clivage libère la DNase CAD, qui migre vers le noyau et fragmente l'ADN en fragments caractéristiques de 180 paires de bases. Les lamines : conduisent à la désintégration de l'enveloppe nucléaire. Les protéines du cytosquelette (actine, tubuline) : entraînent le rétrécissement de la cellule et la formation de protrusions membranaires (blebs).

Afin d'éviter un déclenchement accidentel de la cascade, les cellules possèdent des IAP (Inhibitors of Apoptosis Proteins) telles que XIAP, qui se lient directement aux caspases et les bloquent. Pour franchir cette barrière protectrice au cours de l'apoptose, les mitochondries libèrent simultanément avec le cytochrome C la protéine Smac/DIABLO. Smac se lie aux IAP et les déplace des caspases, libérant ainsi définitivement la voie pour la protéolyse.

À la fin de la cascade, la cellule en train de mourir expose la phosphatidylsérine sur la couche externe de la membrane plasmique - un signal « mange-moi » pour les phagocytes, garantissant une élimination rapide sans réaction inflammatoire.

(Espace pour les croquis et les notes)

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

CC BY NC

73) Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

(A) BAX est, à l'état physiologique, ancré dans la membrane mitochondriale.

(B) Tous les membres de la famille BCL-2 favorisent la formation de pores dans la membrane.

(C) Le rapport entre différents groupes de protéines de la famille BCL-2 décide de la mort cellulaire.

(D) Les protéines BCL-2 ne sont activées qu'après le clivage de la caspase-3.

(E) Les protéines BH3-only se lient directement au cytochrome C afin de l'activer.

74) Laquelle des affirmations suivantes concernant l'apoptosome peut être déduite du texte ?

(A) La formation de l'apoptosome est un processus indépendant de l'énergie.

(B) L'apoptosome est constitué de sept sous-unités d'APAF-1.

(C) En l'absence de caspase-3, aucun apoptosome ne peut se former.

(D) L'apoptosome catalyse la synthèse de dATP dans le cytosol.

(E) Le cytochrome C ne se lie à l'apoptosome qu'après que celui-ci est complètement assemblé.

75) Que se passe-t-il, selon le texte, immédiatement après la neutralisation des IAP par Smac/DIABLO ?

(A) La cellule commence la réparation de l'ADN par p53.

(B) La cellule gonfle et éclate.

(C) L'activité des caspases est stabilisée et l'inhibition de la cascade est levée.

(D) Le cytochrome C'est à nouveau pompé vers les mitochondries.

(E) La concentration de dATP dans le cytosol augmente brusquement.

CC BY NC

76) Quelle affirmation concernant la fragmentation de l'ADN peut être déduite du texte ?

(A) Le DNA laddering ne se produit que si la mitochondrie reste intacte.

(B) La DNase CAD fragmente directement l'ARN en segments de 180 paires de bases.

(C) La DNase CAD est, dans une cellule saine, inactivée par sa liaison à ICAD.

(D) Les fragments sont générés par l'action de Smac sur le noyau cellulaire.

(E) La fragmentation de l'ADN est la cause de la libération du cytochrome C.

77) Quelle chaîne logique correspond au déroulement décrit dans le texte ?

(A) Lésion de l'ARN → activation de PUMA par p53 → MOMP → libération du cytochrome C dans le cytosol

(B) Stress → neutralisation des protéines anti-apoptotiques → oligomérisation de BAX → libération du cytochrome C

(C) Libération du cytochrome C → liaison à APAF-1 → clivage de la caspase-9 → libération de CAD

(D) Changement de conformation d'APAF-1 → consommation de dATP → apoptosome → recrutement de la pro-caspase-9

(E) Activation de la caspase-7 → liaison du cytochrome C → activation de CAD → clivage de l'actine

78) Quelle fonction le texte attribue-t-il principalement aux protéines BCL-2 et BCL-XL ?

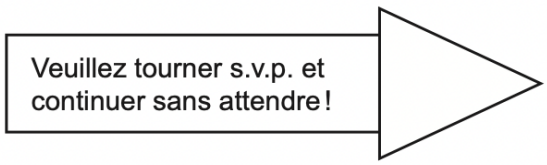
(A) Elles agissent comme capteurs de dommages à l'ADN dans le noyau cellulaire.

(B) Elles favorisent la libération de Smac/DIABLO dans le cytosol.

(C) Elles recrutent la pro-caspase-9 via leurs domaines CARD.

(D) Elles clivent ICAD afin d'activer la DNase CAD.

(E) Elles servent au maintien de la fonction de barrière de la membrane mitochondriale.



CC BY NC

Texte pour les questions 79) - 84)

On désigne par apprentissage la capacité d'adapter la cognition et l'action à l'expérience. Cela conduit, via la plasticité neuronale, à des modifications de la mémoire, en distinguant la mémoire implicite (non déclarative) et la mémoire explicite (déclarative, de connaissance).

La mémoire implicite comprend la mémoire procédurale (l'apprentissage des compétences sensorimotrices), différents types de mémoire associative (par exemple le conditionnement des réflexes) ainsi que l'apprentissage non associatif (par exemple la sensibilisation des voies réflexes). Pour ces processus en grande partie inconscients, sont notamment responsables le striatum (mémoire procédurale), le cervelet (cerebellum ; réflexes moteurs dans l'apprentissage associatif), le néocortex (facilitation) et l'amygdale (influences émotionnelles).

Le rappel conscient de faits (connaissances sémantiques) et d'épisodes (expériences personnelles) est contrôlé par la mémoire explicite (déclarative, de connaissance). Dans ce cas, le système du lobe temporal médial (hippocampe, cortex péri- et entorhinal ainsi que cortex parahippocampique) est d'une grande importance. C'est là que les informations polymodales ainsi que le contexte temporel et spatial des événements sont intégrés et stockés à court terme. Des modifications moléculaires et structurelles au niveau des synapses (le plus souvent excitatrices) y contribuent. La formation hippocampique est nécessaire à la consolidation des contenus de la mémoire déclarative, tandis que le stockage à long terme se fait dans des régions néocorticales.

L'acquisition et le stockage de l'information se font en étapes temporellement distinctes, chacune ayant une capacité différente. Lors de l'apprentissage explicite, la mémoire sensorielle stocke d'abord l'impression sensorielle actuelle pendant une très courte durée (<1 s). Seule une petite partie de ces informations est transmise à la mémoire primaire, qui peut stocker environ 7 unités d'information pendant quelques secondes (mémoire de travail). L'information est généralement déjà verbalisée en interne. Le stockage durable à long terme dans la mémoire secondaire se fait par la répétition des contenus stockés à court terme — ce qui permet la consolidation. Le rappel de ces informations se fait relativement lentement, tandis que les contenus également très intensivement exercés sont stockés dans la mémoire tertiaire et peuvent être récupérés très rapidement.

Comme corrélat de la mémoire de travail, on considère probablement des schémas d'excitation persistants dans les réseaux neuronaux impliqués, c'est-à-dire des états fonctionnels transitoires du système nerveux central (SNC). En revanche, la mémoire à long terme présente des corrélats structurels, localisés probablement surtout au niveau des synapses excitatrices. Lors d'une activation répétée et simultanée de la pré- et de la postsynapse, la force des connexions synaptiques est augmentée pendant des heures à des jours par des modifications biochimiques. Cette forme précoce de potentialisation à long terme (LTP) aboutit finalement à des modifications structurelles durables de la synapse, dans lesquelles des adaptations de la régulation génique et de la synthèse protéique jouent un rôle (phases tardives de la LTP).

Un mécanisme postsynaptique typique de la potentialisation à long terme (LTP) se trouve dans les synapses glutamatergiques des cellules pyramidales du néocortex et de l'hippocampe. Le glutamate libéré présynaptiquement active des récepteurs AMPA ionotropes, perméables au Na^+ mais pas au Ca^{2+}, générant ainsi un potentiel postsynaptique

CC BY NC

excitateur (EPSP). La liaison simultanée du glutamate aux récepteurs NMDA reste inefficace au potentiel de repos négatif de la membrane postsynaptique, car les canaux ioniques sont bloqués par Mg^{2+}. Si toutefois la cellule postsynaptique est suffisamment dépolarisée pendant l'EPSP, le potentiel d'action se propage électrotoniquement du soma vers les dendrites. Cela rend le potentiel de membrane suffisamment positif pour lever le blocage par Mg^{2+}, et le canal NMDA perméable au Ca^{2+} agit alors comme un détecteur de coïncidence pour l'activation pré- et postsynaptique.

La voie de signalisation déclenchée par l'entrée de Ca^{2+} active, via la calmoduline, la CaM-kinase II, qui phosphoryle les récepteurs AMPA. Cela augmente leur conductance et favorise l'insertion de canaux supplémentaires dans la membrane postsynaptique, renforçant ainsi la transmission synaptique - c'est la LTP précoce. Pour la stabilisation à long terme de la potentialisation (LTP tardive), une augmentation forte et répétée du Ca^{2+} est nécessaire. Celle-ci active l'adénylyl cyclase, ce qui entraîne l'activation de la kinase dépendante de l'AMPc ainsi que de la MAP-kinase, lesquelles phosphorylent dans le noyau des facteurs de transcription comme CREB (cAMP response element-binding protein). CREB se lie aux promoteurs des séquences CRE (éléments de réponse à CREB) et déclenche la transcription de nouvelles protéines synaptiques, ce qui conduit à l'agrandissement des synapses existantes ou à la formation de nouvelles connexions synaptiques. Toutefois, il n'est pas encore entièrement élucidé comment ces protéines nouvellement synthétisées sont transportées de manière ciblée vers les synapses où la potentialisation doit avoir lieu.

(Espace pour les croquis et les notes)

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

CC BY NC

79) Laquelle des affirmations suivantes concernant la succession temporelle et l'organisation du stockage de l'information dans la mémoire explicite est correcte ?

(A) La mémoire sensorielle conserve les impressions sensorielles pendant plusieurs secondes avant qu'une sélection ne soit effectuée pour la mémoire de travail.

(B) Dans la mémoire primaire (mémoire de travail), un nombre illimité d'unités d'information peut être traité simultanément, à condition qu'elles soient verbalisées en interne.

(C) La consolidation des contenus pour la mémoire secondaire est obtenue par la répétition des contenus stockés à court terme.

(D) Les informations dans la mémoire tertiaire sont certes stockées de manière durable, mais ne peuvent être récupérées que très lentement par rapport à la mémoire secondaire.

(E) Le stockage à long terme des faits et des épisodes est assuré exclusivement par le striatum, tandis que le néocortex ne sert qu'à la facilitation.

80) Laquelle / lesquelles des affirmations suivantes est/sont correcte(s) ? En cas de lésion de l'hippocampe…

I. … la consolidation nécessaire des contenus de la mémoire déclarative est altérée.

II. … les informations polymodales ainsi que le contexte temporel et spatial des événements ne peuvent plus être intégrés.

III. … le stockage à long terme des contenus mnésiques est altéré, car celui-ci a lieu principalement dans l'hippocampe.

(A) Seule l'affirmation I est correcte.
(B) Seules les affirmations I et II sont correctes.
(C) Seules les affirmations I et III sont correctes.
(D) Seules les affirmations II et III sont correctes.
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

CC BY NC

81) Laquelle / lesquelles des affirmations suivantes concernant les mécanismes moléculaires de la potentialisation à long terme (LTP) est/sont correcte(s) ?

I. L'activation de la CaM-kinase II augmente la conductance des récepteurs AMPA et favorise leur insertion dans la membrane postsynaptique.

II. Pour la phase tardive de la LTP, la phosphorylation du facteur de transcription CREB ainsi que la synthèse de nouvelles protéines synaptiques sont nécessaires.

III. Il est déjà entièrement élucidé comment les protéines nouvellement synthétisées sont transportées de manière ciblée vers les synapses où la potentialisation doit avoir lieu.

(A) Toutes les affirmations sont correctes.
(B) Seules les affirmations I et II sont correctes.
(C) Seules les affirmations I et III sont correctes.
(D) Seules les affirmations II et III sont correctes.
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

82) Laquelle des affirmations suivantes concernant les stades temporels et les corrélats neuronaux de la formation de la mémoire est correcte ?

(A) Pour le stockage durable des connaissances déclaratives, la formation hippocampique est certes essentielle pour la consolidation, mais le stockage final a lieu dans les régions néocorticales.

(B) Un potentiel de repos négatif de la membrane postsynaptique favorise l'entrée de Ca^{2+} à travers les canaux NMDA, car le blocage par Mg^{2+} est physiquement levé dans cet état.

(C) La mémoire implicite comprend le rappel conscient de faits et d'épisodes, le cervelet étant responsable de l'intégration du contexte temporel et spatial.

(D) Les informations dans la mémoire sensorielle sont conservées pendant plusieurs secondes avant d'être sélectionnées pour la mémoire de travail par une verbalisation interne.

(E) La phase tardive de la potentialisation à long terme (LTP) se distingue de la phase précoce en ce qu'elle repose principalement sur la phosphorylation de récepteurs AMPA déjà présents.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

CC BY NC

83) Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

En ce qui concerne le blocage des canaux ioniques et l'inhibition des processus de synthèse lors de la potentialisation à long terme (LTP)…

I. … les récepteurs NMDA sont inefficaces à un potentiel de repos négatif, car les canaux ioniques sont bloqués par Mg^{2+}.

II. … le blocage par Mg^{2+} du canal NMDA est levé par une hyperpolarisation suffisante de la membrane postsynaptique.

III. … la stabilisation à long terme de la potentialisation (LTP tardive) est empêchée si la synthèse de nouvelles protéines synaptiques via le facteur de transcription CREB n'a pas lieu.

IV. … une inhibition de la CaM-kinase II empêche la phosphorylation des récepteurs AMPA ainsi que leur insertion accrue dans la membrane, de sorte que le renforcement synaptique de la LTP précoce n'a pas lieu.

(A) Toutes les affirmations sont correctes.
(B) Seule l'affirmation I est correcte.
(C) Seules les affirmations I, II et III sont correctes.
(D) Seules les affirmations I, III et IV sont correctes.
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

CC BY NC

84) En supposant que, dans une expérience scientifique, la synthèse de nouvelles protéines (traduction) soit spécifiquement et complètement inhibée dans les neurones de l'hippocampe.

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

I. La fonction du canal NMDA comme détecteur de coïncidence reste inchangée, car la levée du blocage par Mg^{2+} dépend principalement de la dépolarisation de la membrane postsynaptique par un potentiel d'action rétropropagé.

II. La phase précoce de la potentialisation à long terme (renforcement synaptique pendant plusieurs heures) est immédiatement empêchée, car la phosphorylation des récepteurs AMPA, qui en est responsable, présuppose obligatoirement une régulation génique préalable dans le noyau cellulaire.

III. Les informations peuvent malgré tout continuer à être maintenues à court terme dans la mémoire de travail, car son corrélat correspond à des schémas d'excitation transitoires (états fonctionnels) et ne nécessite pas de modifications structurelles immédiates par synthèse protéique.

(A) Seule l'affirmation I est correcte.
(B) Seules les affirmations I et II sont correctes.
(C) Seules les affirmations I et III sont correctes.
(D) Seules les affirmations II et III sont correctes.
(E) Toutes les affirmations sont correctes.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

CC BY NC

Texte pour les questions 85) - 90)

La moelle épinière humaine est constituée de différents types de neurones, responsables de diverses fonctions. Ils communiquent avec le cerveau, l'autre partie du système nerveux central, ainsi qu'avec la périphérie, et peuvent également traiter des informations au sein même de la moelle épinière. À l'intérieur de cet appareil propre, dans la substance grise, on trouve non seulement des générateurs de motifs centraux (central pattern generators, CPG), responsables de la génération de mouvements rythmiques automatiques comme la marche, mais aussi des centres pour les réflexes monosynaptiques et polysynaptiques. Les premiers comprennent les réflexes d'étirement musculaire, les seconds les réflexes nociceptifs, comme le réflexe de retrait de la main d'une surface chaude.

La communication avec le cerveau et la périphérie est assurée par les voies ascendantes et descendantes de la moelle épinière. Elles sont formées par les cellules radiculaires, des motoneurones cholinergiques et des neurones végétatifs préganglionnaires, qui gagnent la périphérie via la racine antérieure (radix anterior), et par les cellules des cordons, dont les axones montent ou descendent dans la substance blanche en tant que neurones commissuraux ou neurones d'association, et libèrent au niveau de leurs synapses du glutamate ou du GABA, excitant ou inhibant ainsi d'autres cellules.

La moelle épinière est divisée en substance grise, constituée principalement de corps cellulaires, entourée de substance blanche, dans laquelle se trouvent les axones des neurones. Comme ceux-ci sont entourés de myéline riche en lipides et isolante, la substance blanche apparaît jaunâtre et claire. Sur une coupe transversale, la substance grise apparaît au centre sous forme de papillon. Son diamètre varie le long de la moelle épinière et augmente fortement, par exemple au niveau thoracique et pelvien, car de nombreux corps cellulaires des nerfs des membres supérieurs et inférieurs s'y trouvent. À ces niveaux, les hernies discales sont particulièrement délétères, car elles peuvent bloquer de nombreux nerfs sortants. La substance grise est principalement le siège du traitement et de l'intégration de l'information, tandis que la conduction se fait via les axones. Ainsi, les sensations sensitives des organes périphériques sont transmises vers différentes parties du cerveau par les voies ascendantes. Le système végétatif viscéral spinoréticulaire et le système somatique spino cérébelleux transmettent tous deux des informations sensitives vers le cerveau, mais n'atteignent presque jamais le thalamus ni le cortex cérébral, et se terminent respectivement dans la formation réticulée et dans le cervelet. En revanche, le système lemniscale et le système antérolatéral transmettent leurs signaux via le thalamus sensitif vers le gyrus postcentral du cortex.

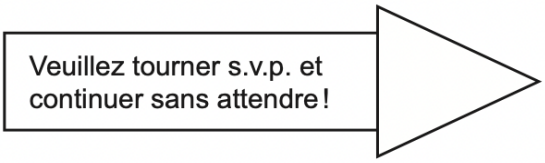
Ce que ces deux systèmes ont en commun, c'est qu'ils sont tous deux constitués de trois neurones disposés en série, qui transmettent les informations périphériques au cortex cérébral, où elles sont représentées de manière somatotopique. Ils se distinguent toutefois par le type de sensations qu'ils véhiculent. Le système lemniscael est responsable du toucher fin, de la perception des vibrations et de la proprioception, tandis que le système antérolatéral est responsable de la nociception, du prurit, de la pression grossière et de la perception de la température. Ils se distinguent également par leur localisation dans la substance blanche : le système lemniscal se situe dorsalement dans la moelle épinière, le faisceau gracile (fasciculus gracilis) étant plus médial que le faisceau cunéiforme (fasciculus cuneatus), tandis que le système antérolatéral est situé en position antérieure et latérale.

CC BY NC

Les informations de l'extrémité supérieure transitent par le faisceau cunéiforme. Elles entrent dans la moelle épinière via le premier neurone et montent ipsilatéralement sans relais jusqu'au tronc cérébral, où elles atteignent le noyau cunéiforme (nucleus cuneatus) et y font relais avec le deuxième neurone. Toutes les fibres issues de ce relais croisent au niveau de la décussation des lemnisques (decussatio lemniscorum) et poursuivent ensuite leur trajet de manière controlatérale sous forme de lemnisque médial à travers le tronc cérébral, jusqu'à atteindre le noyau ventral postérieur du thalamus, où elles font relais avec le troisième neurone. Les axones de ce dernier projettent vers le cortex somatosensoriel primaire, où a lieu la perception consciente.

À l'inverse, les neurones primaires du système antérolatéral font relais immédiatement après leur entrée dans la moelle épinière, dans la substance grise. Le corps cellulaire du deuxième neurone se situe dans la corne postérieure ou intermédiaire, et son axone croise la ligne médiane de la moelle au niveau de la commissure blanche (commissura alba), puis monte de manière controlatérale via les cordons antérieur et latéral vers le tronc cérébral. Comme dans le système lemniscale, les informations du système antérolatéral font également relais dans le thalamus sensitif avec le troisième neurone, mais ne recroisent pas dans le tronc cérébral et poursuivent leur trajet ipsilatéralement vers le cortex.

(Espace pour les croquis et les notes)



CC BY NC

85) Laquelle / lesquelles des affirmations suivantes peut / peuvent être déduite(s) du texte ?

I. Les centres réflexes de la moelle épinière se situent aux niveaux thoracique et pelvien.

II. Le système végétatif viscéral transmet des informations sensorielles et le système lemniscale transmet des perceptions sensitives.

III. Le faisceau gracile est situé plus près du cordon latéral que le faisceau cunéiforme.

(A) Toutes les affirmations sont correctes.
(B) Seule l'affirmation I est correcte.
(C) Seule l'affirmation III est correcte.
(D) Seules les affirmations II et III sont correctes.
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

86) Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du texte ?

(A) Le relais via le thalamus est indispensable pour la perception consciente de la douleur.

(B) La substance grise est appelée ainsi parce qu'elle ne contient pas de myéline.

(C) La proprioception et la nociception sont transmises par la même voie vers le tronc cérébral.

(D) Les cellules radiculaires utilisent principalement l'acétylcholine comme neurotransmetteur et gagnent toutes la périphérie via la racine antérieure.

(E) Le deuxième neurone du système lemniscale se projette du noyau cunéiforme vers le noyau ventral postérieur.

CC BY NC

87) Laquelle / lesquelles des affirmations suivantes peut / peuvent être déduite(s) du texte ?

I. Le réflexe rotulien, un réflexe d'étirement musculaire au cours duquel la musculature de la cuisse se contracte, peut être influencé par une hernie discale de la colonne lombaire.

II. Les fibres du faisceau gracile, par lequel transitent les informations provenant des membres inférieurs, croisent au niveau de la décussation des lemnisques et poursuivent ensuite leur trajet vers le thalamus sous forme de lemnisque latéral.

III. Le système spino cérébelleux transmet des informations proprioceptives au cervelet par des fibres glutamatergiques.

(A) Toutes les affirmations sont correctes.
(B) Seule l'affirmation I est correcte.
(C) Seule l'affirmation II est correcte.
(D) Seule l'affirmation III est correcte.
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

88) Laquelle / lesquelles des affirmations suivantes peut / peuvent être déduite(s) du texte ?

I. Les fibres glutamatergiques et GABAergiques excitent et inhibent d'autres structures.

II. Les cellules radiculaires ainsi que les cellules des cordons peuvent atteindre la périphérie.

III. Les signaux passant par le thalamus peuvent aboutir à la fois dans le cortex et dans le cervelet.

(A) Toutes les affirmations sont correctes.
(B) Seule l'affirmation I est correcte.
(C) Les affirmations I et II sont correctes.
(D) Les affirmations II et III sont correctes.
(E) Seule l'affirmation III est correcte.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

CC BY NC

89) Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du texte ?

(A) Une lésion du cortex entraîne une altération de la sensibilité controlatérale.

(B) Une lésion du tronc cérébral au-dessus du noyau cunéiforme droit entraîne une altération de la proprioception de la main gauche.

(C) Une lésion du tronc cérébral au-dessous du noyau cunéiforme droit entraîne une altération de la proprioception de la main droite.

(D) Une hernie discale droite au niveau thoracique peut entraîner une altération de la perception de la température dans la jambe gauche.

(E) Une lésion du tronc cérébral entraîne une altération de la sensibilité controlatérale.

90) Laquelle des affirmations suivantes ne fait pas partie, selon le texte, du traitement normal des stimuli ?

(A) Le premier neurone du système antérolatéral se dirige de la périphérie vers le système nerveux central.

(B) Le deuxième neurone du système antérolatéral se situe du côté opposé au point d'entrée du premier neurone.

(C) Le système lemniscale et le système antérolatéral diffèrent dans le trajet de leur deuxième neurone, mais pas dans celui de leur premier neurone.

(D) Le deuxième neurone du système lemniscale ne se situe pas dans la moelle épinière.

(E) Dans les deux systèmes, le troisième neurone se projette du thalamus sensitif directement vers le cortex sans relais supplémentaire.

CC BY NC

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



CC BY NC

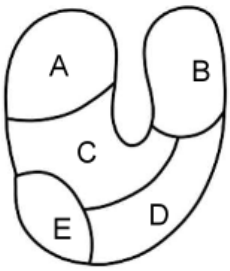
Apprentissage des figures (phase de reproduction) **Temps de traitement : 5 minutes**

Veuillez maintenant indiquer quelle partie de chaque figure a été noircie pendant la phase d'apprentissage. Marquez pour chaque figure la lettre de solution correcte sur votre feuille de réponse.

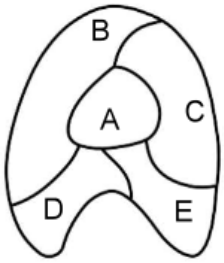
(Attention à **respecter l'ordre des figures** !)

CC BY NC

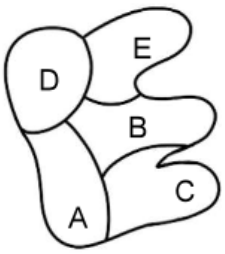
91)



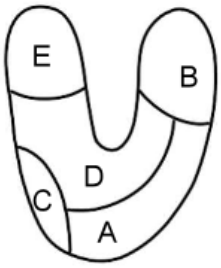
92)



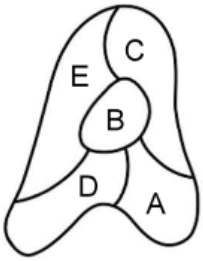
93)



94)



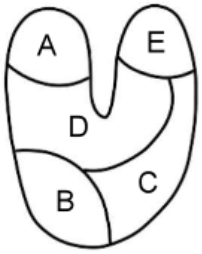
95)



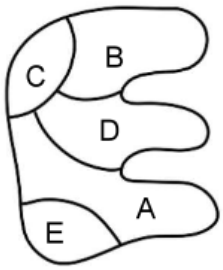
96)



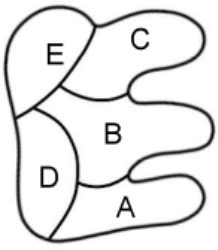
97)



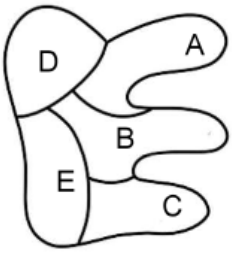
98)



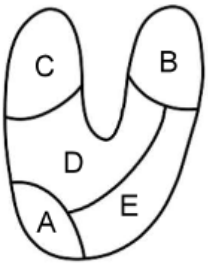
99)



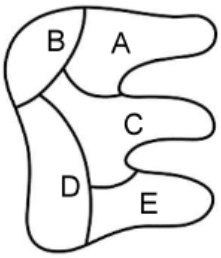
100)



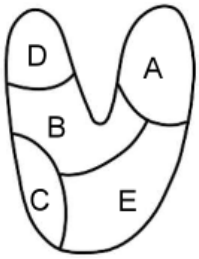
101)



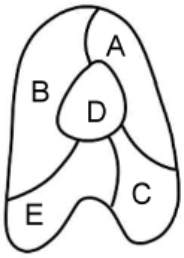
102)



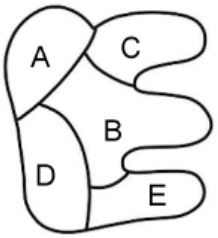
103)



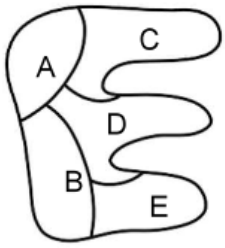
104)



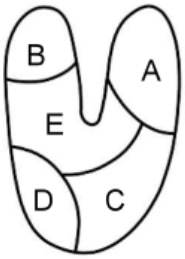
105)



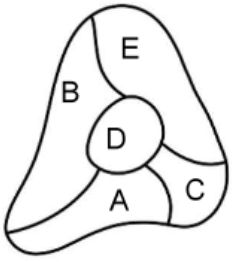
106)



107)



108)



Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !

STOP

CC BY NC

Mémorisation de faits (Phase de reproduction) **Temps imparti : 6 minutes**

Auparavant, vous aviez essayé de mémoriser les caractérisations de plusieurs personnes. Vous devez maintenant répondre à quelques questions sur ces personnes.

Sur votre feuille de réponse, indiquez pour chaque tâche la réponse correcte. (Veuillez respecter l'ordre des questions **par colonne** !)

CC BY NC

109) La personne atteinte de diabète de type I a...

A) env. 18 ans
B) env. 25 ans
C) env. 35 ans
D) env. 42 ans
E) env. 55 ans

110) L'ambulancière est…

A) hospitalisée
B) irritée
C) heureuse
D) sous sédatifs
E) méchante

111) Le plus jeune patient souffrant d'une infection urinaire s'appelle…

A) Garza
B) Lamborghini
C) Meister
D) Garcia
E) Müller

112) Mme Wisniewski est…

A) pianiste
B) violoniste
C) professeure
D) logisticienne
E) ingénieure en mécanique

113) Le patient insomniaque s'appelle…

A) Lamborghini
B) Meister
C) Gracia
D) Kowalczyk
E) Ferrari

114) Le plus jeune patient souffrant d'une fracture du col du fémur s'appelle…

A) Genfer
B) Garza
C) Basler
D) Müller
E) Garcia

115) La psychiatre est…

A) transférée
B) heureuse
C) sous sédatifs
D) irritée
E) fatiguée

116) Le patient souffrant de diabète de type II s'appelle…

A) Wisniewski
B) Zürcher
C) Kowalczyk
D) Bugatti
E) Kowalski

117) Le patient transféré est atteint de…

A) asthme
B) drépanocytose
C) diabète de type I
D) BPCO
E) Diabète de type II

118) La patiente âgée de 55 ans travaille en tant que…

A) psychiatre
B) gynécologue
C) violoniste
D) infirmière
E) ambulancière

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

CC BY NC

119) La patiente souffrant d'une otite moyenne s'appelle…

A) Meier
B) Bugatti
C) Lamborghini
D) Garza
E) Ferrari

120) Le patient en soins ambulatoires souffre de…

A) maladie de Creutzfeldt-Jakob
B) diabète de type II
C) asthme
D) drépanocytose
E) diabète de type I

121) Le patient le plus âgé sous sédatifs travaille en tant que…

A) logisiticen
B) ingénieur civil
C) médecin
D) organiste
E) professeur

122) L'infirmier s'appelle…

A) Garcia
B) Müller
C) Gracia
D) Meier
E) Garza

123) L'électrotechnicien est…

A) irrité
B) sous sédatifs
C) reconnaissant
D) heureux
E) aime les animaux

124) L'urologue est…

A) hospitalisé
B) sous sédatifs
C) insomniaque
D) irrité
E) fatigué

125) Le patient atteint de BPCO travaille en tant que…

A) pianiste
B) ingénieur en mécanique
C) enseignant
D) violoniste
E) ingénieur civil

126) Le patient méchant travaille en tant que…

A) urologue
B) pianiste
C) organiste
D) enseignant
E) gynécologue

CC BY NC

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



CC BY NC

Diagrammes et tableaux **Temps de traitement pour 18 tâches : 45 minutes**

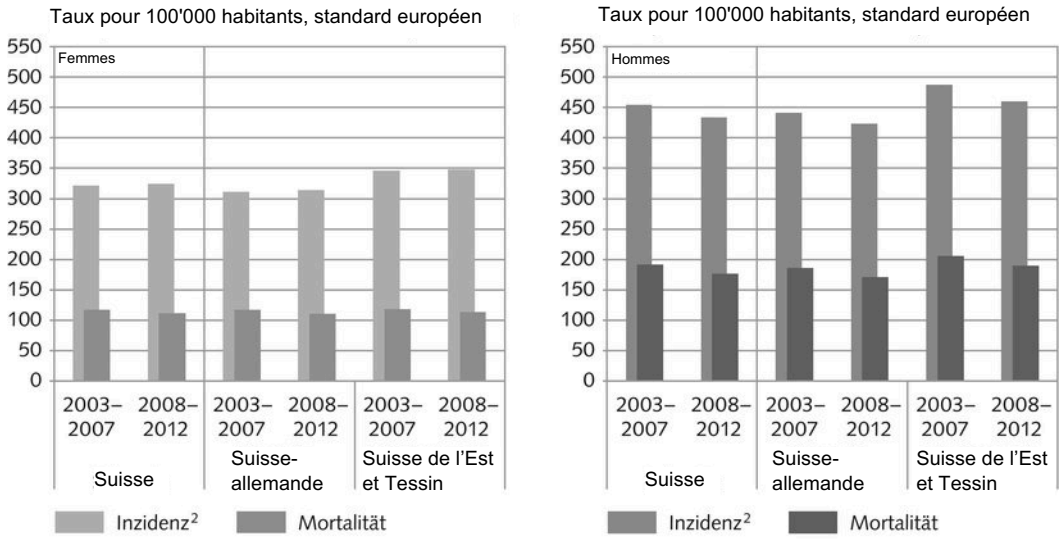
Ce groupe de questions permet d'évaluer la capacité à analyser et à interpréter correctement des graphiques et des tableaux.

Choisissez parmi les solutions proposées la réponse correcte à la question posée et marquez-la sur la feuille de réponse. Pour répondre, il convient de se baser exclusivement sur les informations présentées dans l'exercice.

CC BY NC

127) Le graphique suivant montre l'incidence et la mortalité du cancer en Suisse, réparties par régions linguistiques et par sexe. Les données portent sur les périodes 2003-2007 et 2008-2012. Les taux sont exprimés pour 100'000 habitants (norme européenne).

Cancer en général : incidence et mortalité par régions linguistiques



[1] Incidence sans cancer non-mélanotique de la peau

[2] Incidence estimée à partir des données des registres du cancer

Quelle: BFS – TU, NICER, KKR

© BFS 2015

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

I. Plus d'hommes sont morts de 2003 à 2007 que de 2008 à 2012.

II. Environ 175 hommes sont morts du cancer en Suisse durant la période 2008-2012.

III. Les mélanomes (cancers de la peau) sont pris en compte dans le graphique.

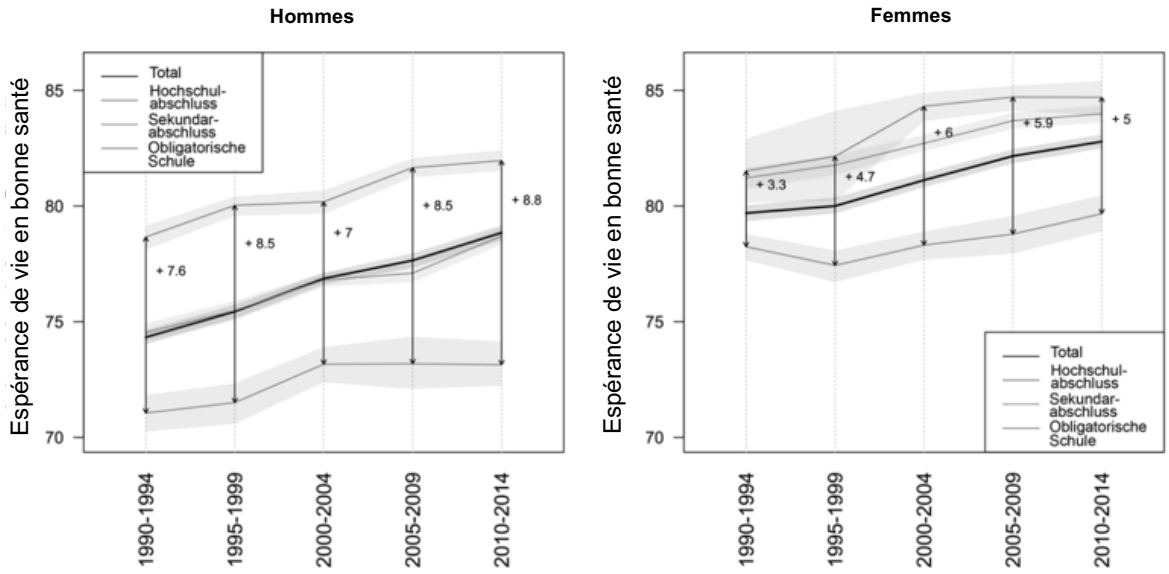
IV. L'incidence est inférieure entre 2008 et 2012 dans toutes les régions linguistiques par rapport à la période 2003-2007.

(A) Toutes les affirmations sont fausses.
(B) Seules les affirmations III et IV sont correctes.
(C) Seules les affirmations II et IV sont correctes.
(D) Seule l'affirmation III est correcte.
(E) Seule l'affirmation I est correcte.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

CC BY NC

128) Le graphique suivant présente l'espérance de vie moyenne des personnes en bonne santé. Les personnes interrogées ont été classées en fonction du niveau d'études le plus élevé atteint à l'âge de 30 ans. Le graphique de gauche montre les données relatives aux hommes et celui de droite celles concernant les femmes. Les données ont été recueillies tous les 5 ans entre 1990 et 2014 auprès d'un échantillon représentatif de la population.



Quelle: Remund A. & Cullati S. (2022). Ungleiche Lebenserwartungen bei guter Gesundheit in der Schweiz seit 1990. Social Change in Switzerland, N°31. doi: 10.22019/SC-2022-00006

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) L'espérance de vie pour un homme de 30 ans avec un diplôme universitaire était de 80 ans en 2002.

(B) Les études ont un effet positif sur l'espérance de vie des hommes et des femmes.

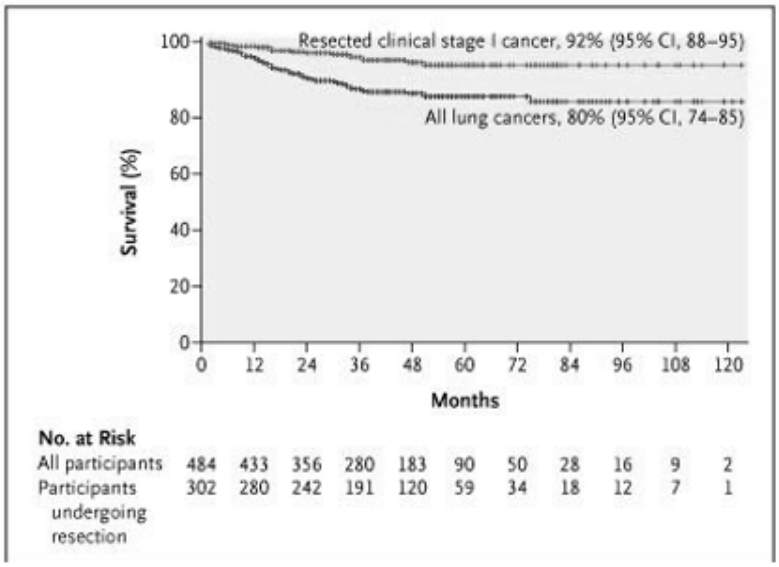
(C) Chez les hommes, l'obtention d'un diplôme de l'enseignement secondaire n'a pratiquement aucune influence sur l'espérance de vie.

(D) Les personnes nées entre 2010 et 2014 ont la plus grande espérance de vie.

(E) Chez les femmes interrogées, le niveau de diplôme a moins d'influence que chez les hommes.

CC BY NC

129) Le graphique suivant présente, en pourcentage, le taux de survie des patients atteints d'un cancer du poumon diagnostiqué par CT. CI signifie „intervalle de confiance". La mortalité a été enregistrée sur une période de 10 ans.



Quelle: I-ELCAP investigators. NEJM 2006; 355:1763-71

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

I. Environ 80 personnes ont survécu à un cancer du poumon.
II. Les participants ont été traités soit par résection, soit pas du tout.
III. Le cancer de stade I est moins dangereux que les autres stades de cancer.

(A) Toutes les affirmations sont correctes.

(B) Seule l'affirmation I est correcte.

(C) Seule l'affirmation III est correcte.

(D) Seules les affirmations II et III sont correctes.

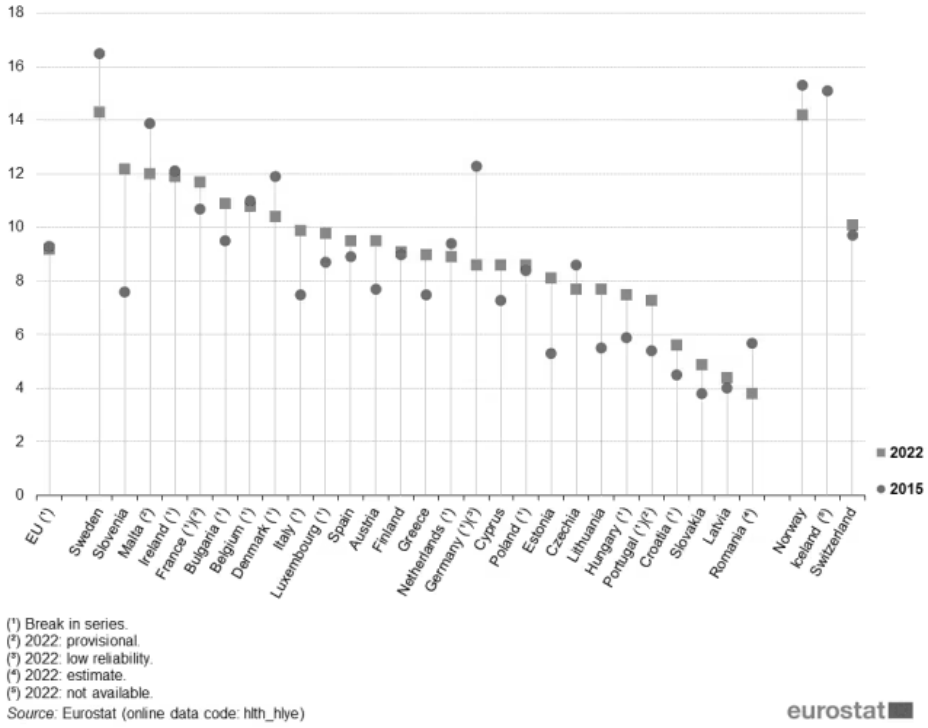
(E) Toutes les affirmations sont fausses.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

CC BY NC

130) Le graphique ci-dessous présente, statistiquement, le nombre d'années de vie en bonne santé auxquelles une femme de 65 ans peut s'attendre, dans différents pays. Les données concernent les années 2015 et 2022.

Espérance de vie en bonne santé à l'âge de 65 ans pour une femme, 2015-2022



(¹) Break in series.
(²) 2022: provisional.
(³) 2022: low reliability.
(⁴) 2022: estimate.
(⁵) 2022: not available.
Source: Eurostat (online data code: hlth_hlye)

eurostat

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) L'espérance de vie pour une femme de 65 ans en EU est la même en 2015 qu'en 2022.

(B) Plus de femmes vivaient en Suède en 2015 qu'en 2022.

(C) En 2015 en Finlande, une femme de 65 ans avait en moyenne autant d'années de vie en bonne santé devant elle qu'en 2022.

(D) Plus de femmes sont mortes en Pologne en 2015 qu'en 2022.

(E) Il n'y avait plus suffisamment de femmes de plus de 65 ans au Groenland en 2022 pour établir une statistique pertinente.

CC BY NC

131) Le système fédéral de l'éducation, de la recherche et de l'innovation (FRI) suisse mobilise de nombreux acteurs. Des instances publiques et privées interviennent à différents niveaux de compétence dans la prestation et le financement des services, ainsi que dans la législation et la gestion.

Le total des dépenses intramuros consacrées à la recherche et au développement (R&D) en Suisse s'élevait en 2008 à 16,3 milliards de francs, ce qui correspond à environ 3% du produit intérieur brut (PIB). Elles se répartissent comme suit par secteur :

	1996	2000	2004	2008	Croissance 1996/2000	Croissance 2000/2004	Croissance 2004/2008
Secteur privé	7060	7890	9660	11 980	11,8%	22,4%	24,0%
Confédération	250	140	140	120	-44,0%	0,0%	-14,3%
Hautes écoles	2430	2440	3000	3940	0,4%	23,0%	31,3%
Organisations privées à but non lucratif	250	205	300	260	-18,0%	46,3%	-13,3%
Total	**9990**	**10675**	**13100**	**16 300**	**6,9%**	**22,7%**	**24,4%**

Tabelle 2: Intramuros-F+E-Aufwendungen in Millionen Franken nach Sektor, 1996 – 2008[19]

Quelle: BAG, Massnahmen des Bundes zur Stärkung der biomedizinischen Forschung und Technologie

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) Le secteur privé suisse a connu une croissance de 10,6 points de pourcentage entre la période 1996/2000 et 2000/2004.

(B) Les dépenses internes de la Confédération représentaient en 2000 56% des coûts engagés en 1996.

(C) Les hautes écoles ont enregistré la plus forte croissance de tous les secteurs entre 1996 et 2004.

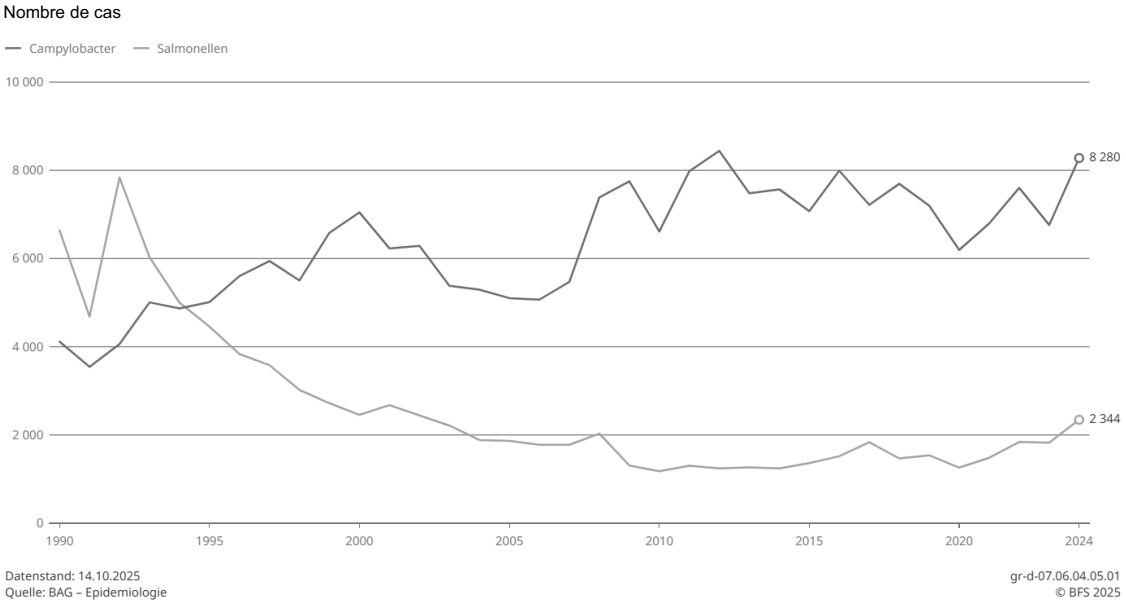
(D) Entre 2000 et 2004, ce sont les organisations privées à but non lucratif qui ont consacré le plus grand pourcentage de leurs dépenses à la recherche et au développement.

(E) Le total des dépenses de recherche et développement s'élevait à 16,3 millions de francs en 2008.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

CC BY NC

132) Les statistiques suivantes présentent les foyers d'intoxication alimentaire dus à Campylobacter et aux salmonelles.



Laquelle des affirmations suivantes n'est pas correcte ?

I. En 2005, on a recensé 250% de cas de Campylobacter de plus que de salmonellose.
II. On s'attend à ce que le nombre de cas de Campylobacter continue d'augmenter.
III. De 1991 à 1992, on a constaté une augmentation d'environ 65% des cas de salmonellose.

(A) Toutes les affirmations sont fausses.

(B) Les affirmations I et III sont fausses.

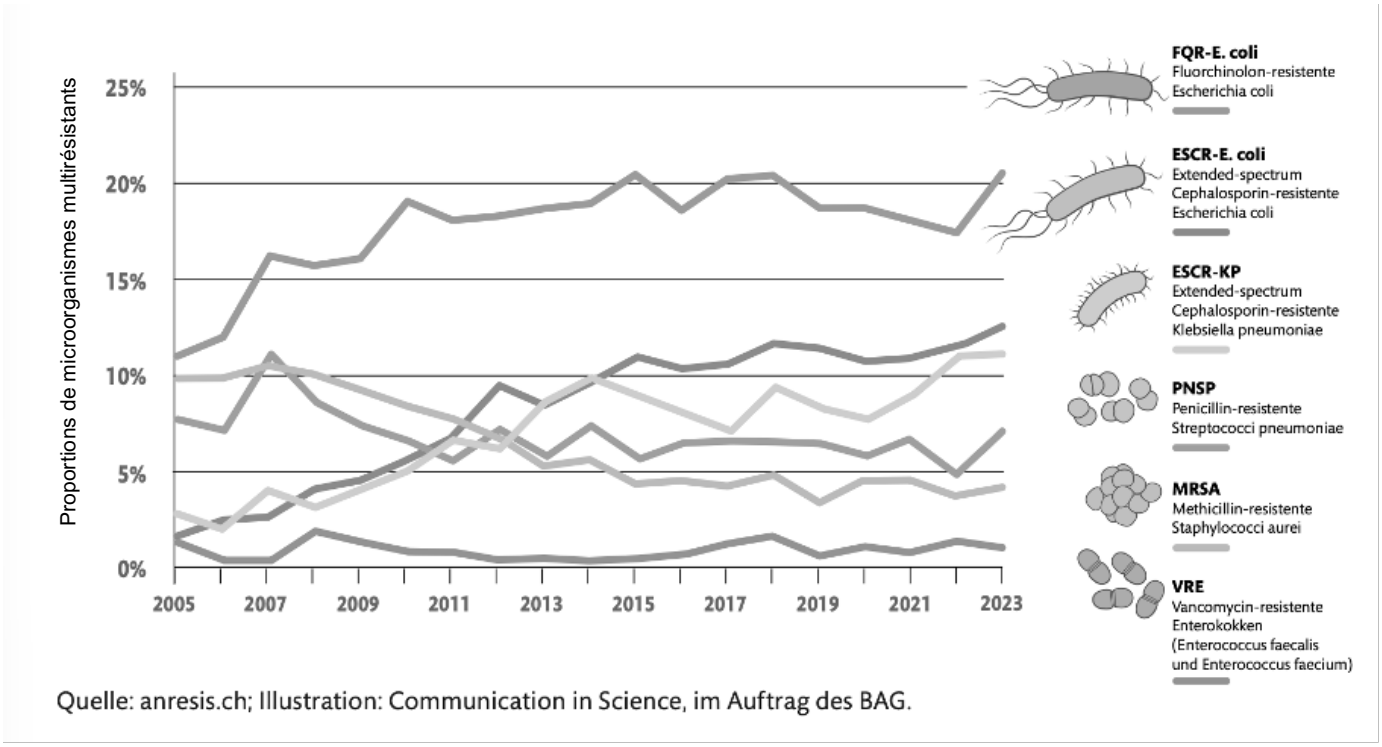
(C) Les affirmations II et III sont fausses.

(D) Les affirmations I et II sont fausses.

(E) Aucune de ces affirmations n'est fausse.

CC BY NC

133) La résistance aux antibiotiques prolonge le traitement des infections bactériennes, voire le rend impossible dans certains cas. Elle entraîne des décès, allonge la durée des hospitalisations et augmente les coûts de la santé. On constate une augmentation mondiale des infections causées par des bactéries résistantes aux antibiotiques. Le graphique ci-dessous présente, pour la Suisse, l'évolution des principales bactéries résistantes susceptibles de provoquer des infections virales.



Quelle: anresis.ch; Illustration: Communication in Science, im Auftrag des BAG.

Quelle affirmation peut-on déduire du graphique ?

(A) La diminution des micro-organismes E.coli résistants aux antibiotiques après 2018 est due à l'utilisation d'autres antibiotiques.

(B) Les Klebsiella pneumoniae résistantes aux céphalosporines à expanded-spectrum représentaient autrefois la plus grande partie des micro-organismes multirésistants.

(C) Une infection à Klebsiella pneumoniae résistante aux céphalosporines à expanded-spectrum touche principalement les poumons.

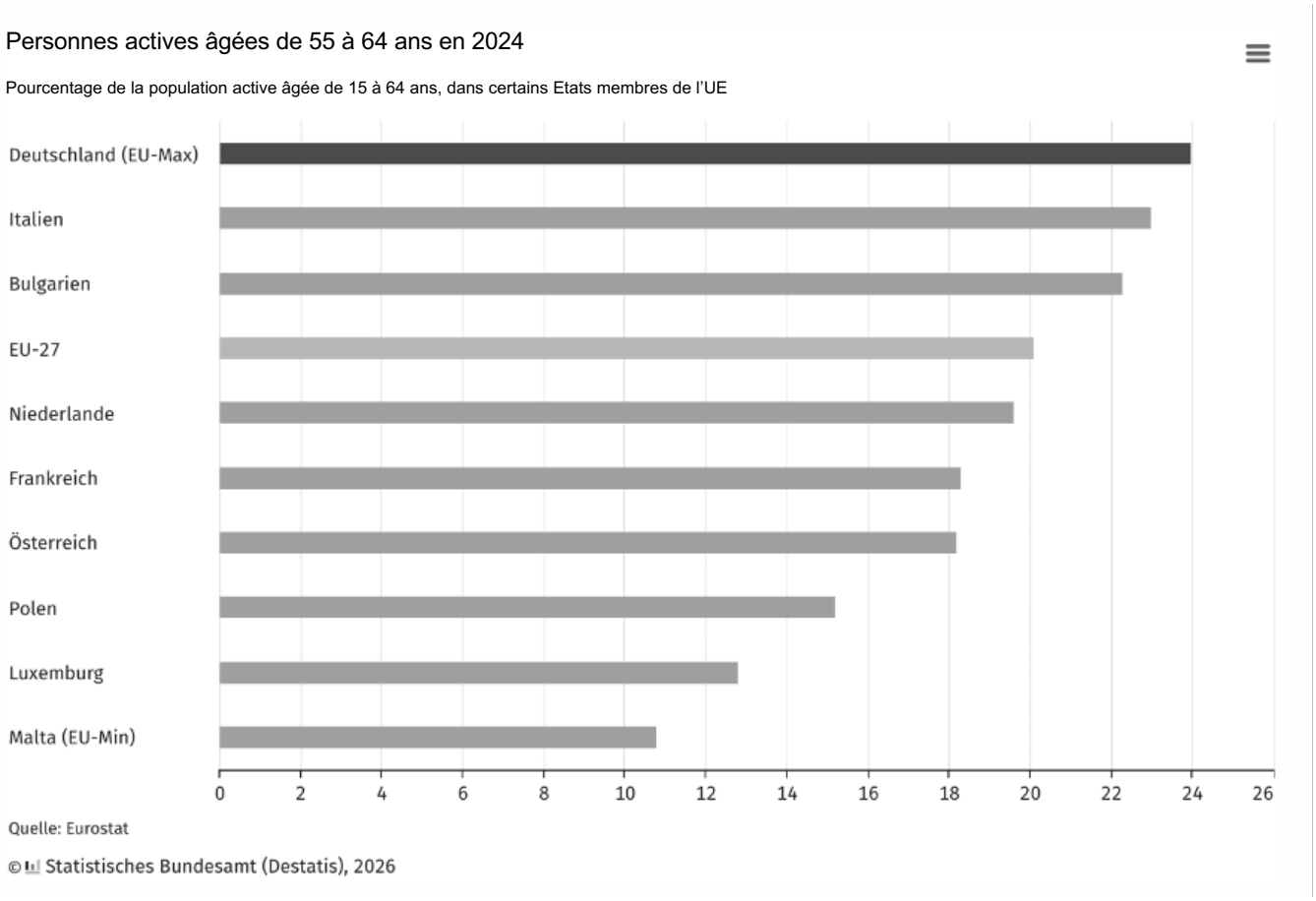
(D) La proportion de staphylocoques dorés résistants à la méthicilline n'a jamais dépassé 5% depuis 2015.

(E) Les virus FQR-E.coli représentent, en pourcentage, la plus grande part des micro-organismes multirésistants.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

CC BY NC

134) L'Allemagne compte environ 83,5 millions d'habitants. Parmi eux, environ 40,9 millions sont actifs, c'est-à-dire âgés de 15 à 64 ans. Le graphique suivant présente la part des actifs âgés de 55 à 64 ans par rapport à l'ensemble des actifs dans différents pays de l'UE.



Selon le graphique ci-dessous, laquelle des affirmations est correcte ?

(A) La France et l'Autriche comptent à peu près le même nombre de personnes actives âgées de 55 à 64 ans.

(B) Malte a la population la plus faible des pays présentés ici.

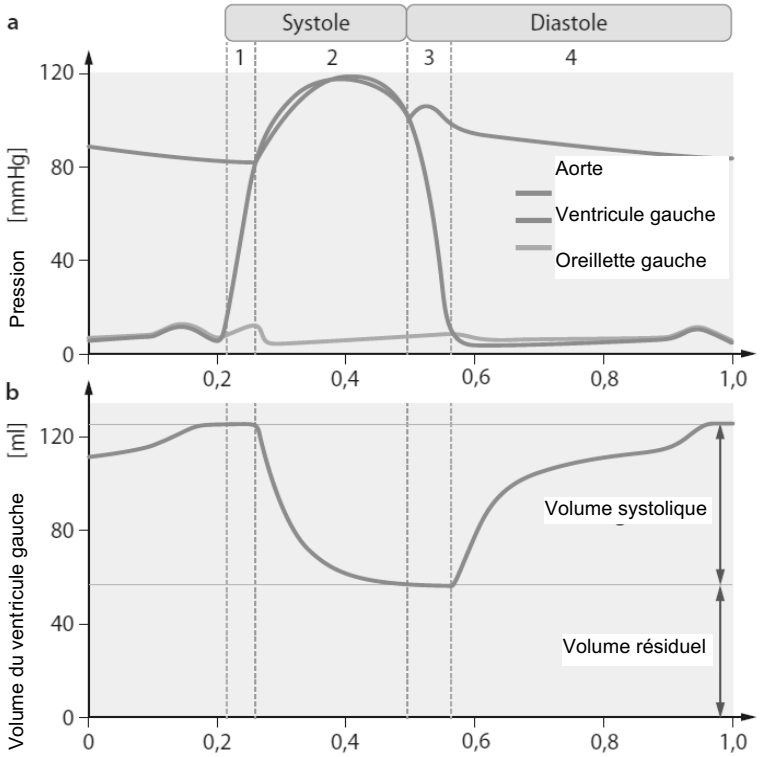
(C) Environ un quart de la population allemande est âgée de 55 à 64 ans.

(D) Ce graphique n'a pas été mis à jour depuis 2024.

(E) En Allemagne, on compte environ 9,8 millions de personnes actives âgées de 55 à 64 ans.

CC BY NC

135) Le graphique suivant montre, d'une part, la pression dans l'aorte et dans la partie gauche du cœur et, d'autre part, le volume du ventricule gauche. Le sang provenant du corps s'écoule dans les veines caves puis arrive d'abord dans l'oreillette droite, avant de passer par la valve tricuspide et de rejoindre le ventricule droit. De là, le sang passe dans les artères pulmonaires, qui irriguent les poumons où il s'enrichit en oxygène. Le sang circule ensuite par les veines pulmonaires vers l'oreillette gauche, puis passe par la valve mitrale pour rejoindre le ventricule gauche. Il retourne enfin dans la circulation systémique lorsqu'il passe du ventricule gauche à l'aorte.



Source: Physiologie des Menschen - Ralf Brandes, Florian Lang, Robert F. Schmidt, S.167, Springer Verlag

Laquelle des affirmations suivantes n'est pas correcte ?

I. La pression dans le ventricule gauche est la plus basse durant tout le cycle cardiaque.
II. Le volume dans le ventricule gauche diminue dès que la pression dans le ventricule gauche grimpe.
III. Pendant la systole, le sang passe probablement du ventricule gauche à l'aorte.

(A) L'affirmation III est fausse.

(B) Les affirmations I et II sont fausses.

(C) Toutes les affirmations sont fausses.

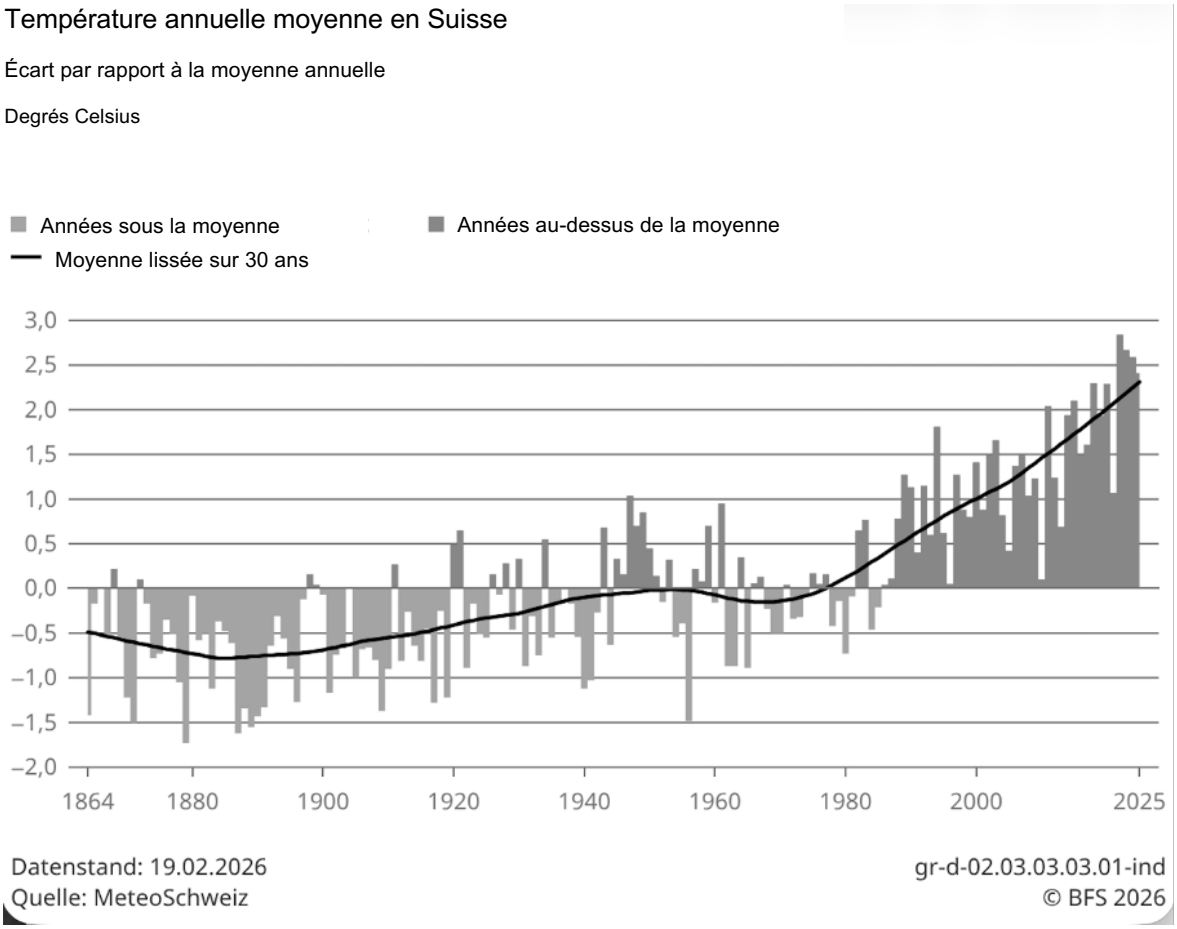
(D) Les affirmations II et III sont fausses.

(E) Aucune affirmation n'est fausse.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

CC BY NC

136) Au contraire de la météo, que l'on observe au quotidien, le climat décrit les conditions météorologiques d'une région sur une longue période. Tout comme la météo, le climat a toujours été en évolution. Selon l'état actuel des connaissances scientifiques, on constate toutefois, outre des facteurs naturels tels que la variabilité du rayonnement solaire ou les éruptions volcaniques, une influence humaine de plus en plus marquée.



Quelle affirmation peut-on déduire du graphique ci-dessus ?

(A) En raison de la Seconde Guerre mondiale, on a également constaté une hausse des températures en Suisse.

(B) On a enregistré l'année la plus chaude depuis le début des relevés peu avant 2025.

(C) Il fait de plus en plus chaud en Suisse.

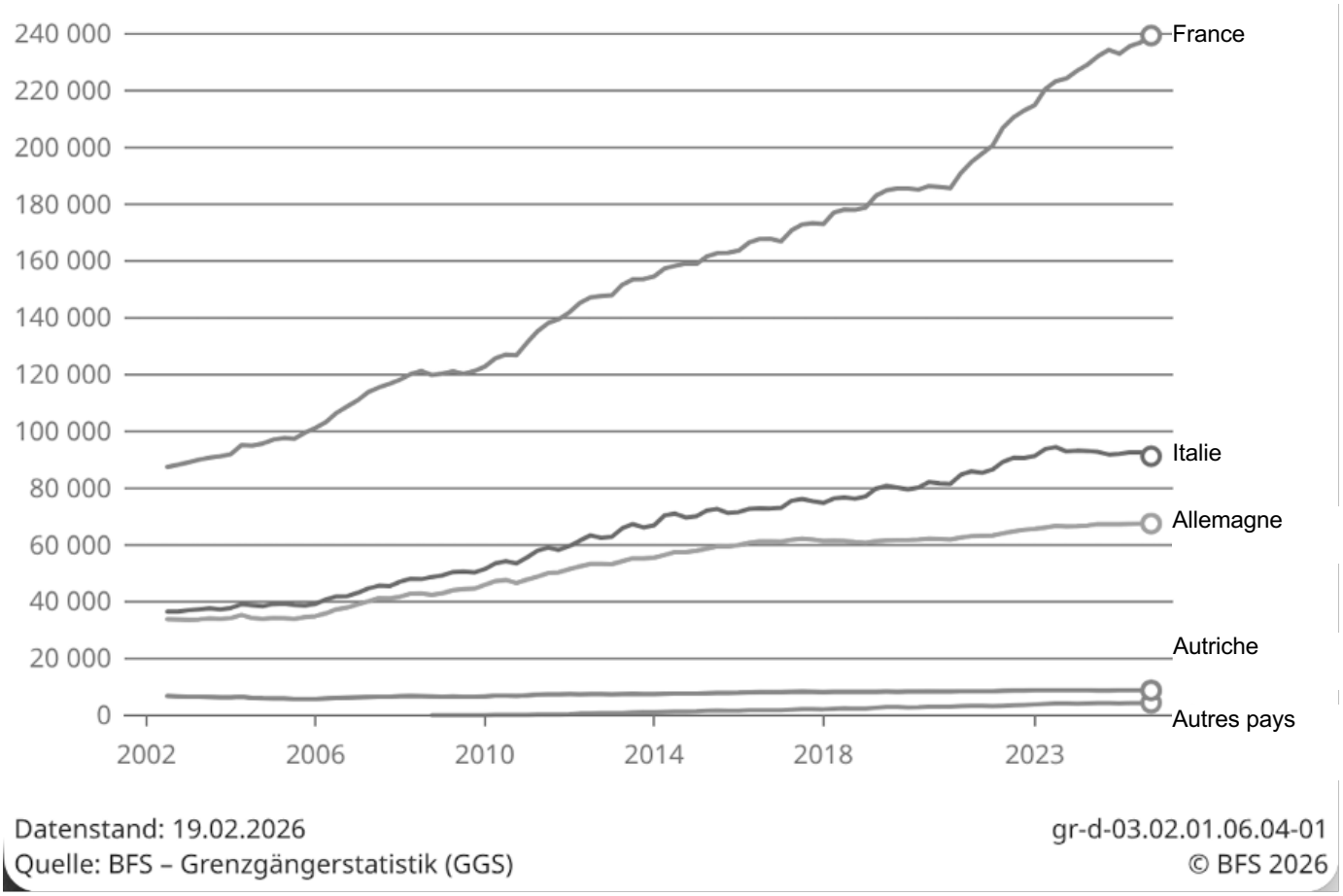
(D) En raison de son climat tempéré d'Europe centrale, la Suisse est davantage touchée par le changement climatique que les régions situées autour de l'équateur.

(E) Vers 1920, la température annuelle était exactement de 0,5 degré supérieure à la moyenne à long terme.

CC BY NC

137) Le graphique ci-dessous montre les personnes domiciliées dans les pays voisins (UE/AELE), qui travaillent en Suisse et y reviennent généralement tous les jours ou toutes les semaines. Elles ont besoin d'un permis de frontalier G. Sur le plan fiscal, c'est généralement le principe du pays de résidence qui s'applique, avec une retenue à la source de 4,5% en Suisse. Ce graphique nous montre combien de frontaliers étrangers circulent en Suisse.

Frontaliers étrangers par pays de résidence



Quelle affirmation ne peut-on pas déduire du graphique ci-dessus ?

(A) La plupart des frontaliers qui viennent travailler en Suisse viennent de France.

(B) En 2014, environ 70'000 frontaliers sont venus d'Italie en Suisse.

(C) Depuis 2002, le nombre de frontaliers venant d'Allemagne pour travailler en Suisse n'a jamais dépassé celui des frontaliers venant d'Italie.

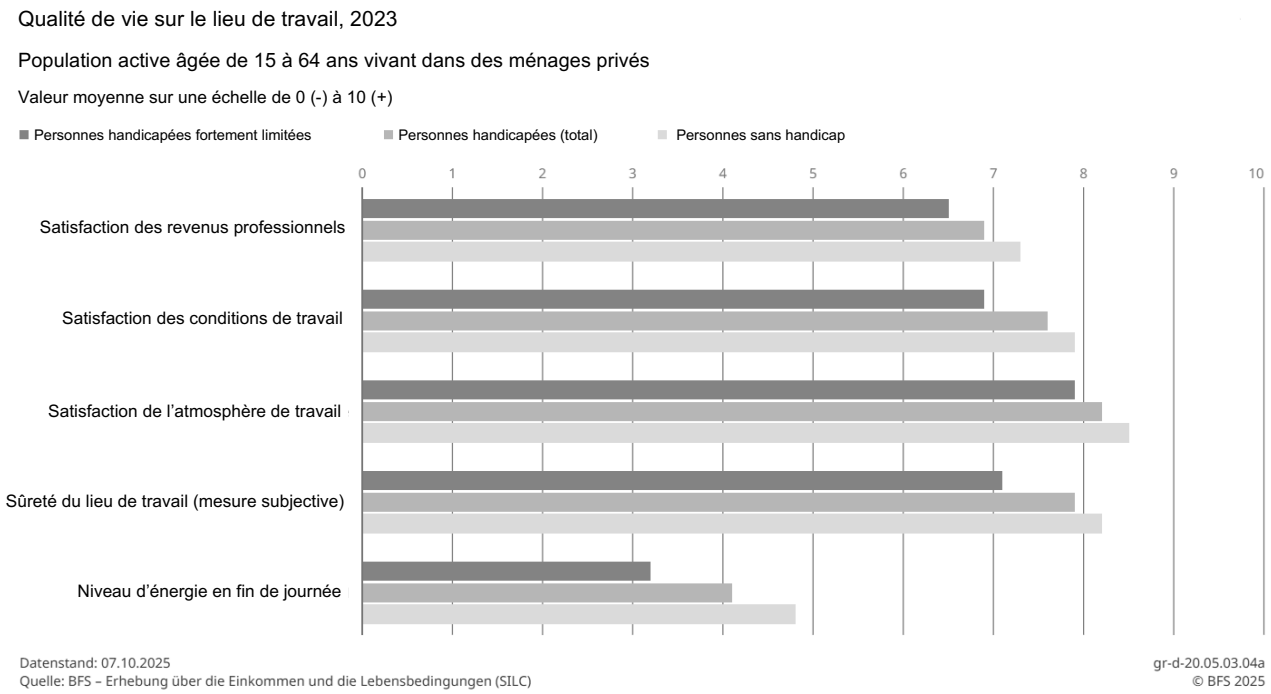
(D) Le nombre de frontaliers autrichiens est resté à peu près constant depuis 2002.

(E) Les frontaliers autrichiens n'ont guère d'importance pour l'économie suisse.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

CC BY NC

138) Le graphique ci-dessous illustre la perspective subjective de la qualité de vie des personnes handicapées et non handicapées sur leur lieu de travail.



Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

I. Près de 70% des personnes en situation de handicap sont satisfaites de leurs revenus professionnels.
II. En moyenne, les personnes sans handicap sont plus satisfaites de leurs conditions de travail que les personnes en situation de handicap.
III. Les personnes en situation de handicap gagnent moins que les personnes sans handicap.

(A) Seule l'affirmation II est correcte.

(B) Seules les affirmations I et II sont correctes.

(C) Aucune des affirmations n'est correcte.

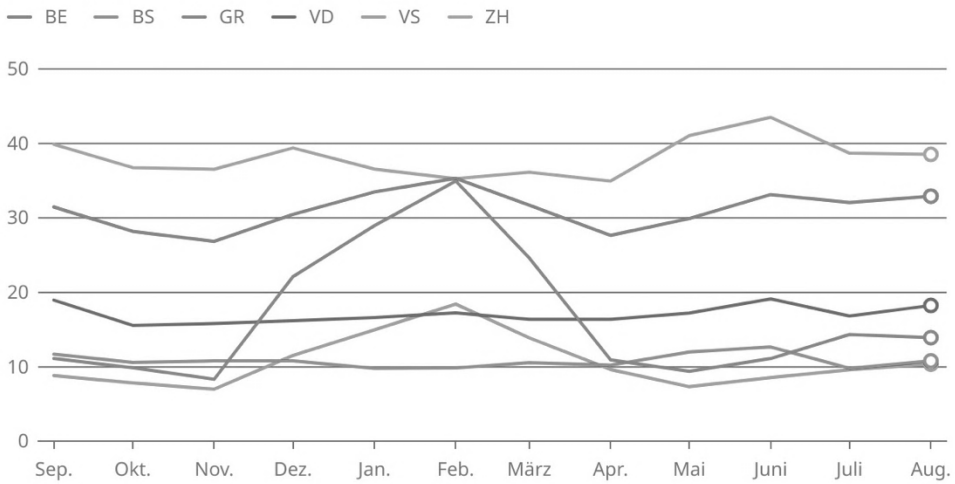
(D) Toutes les affirmations sont correctes.

(E) Seule l'affirmation I est correcte.

CC BY NC

139) Le graphique ci-dessous présente le nombre absolu d'hospitalisations d'urgence par jour, par canton et par mois.

Hospitalisations d'urgence pour cause de blessures, par canton d'implantation de l'hôpital



Datenstand: 22.12.2025
Quelle: BFS – Gesundheitsversorgungsstatistik

gr-d-14.04-2025-0734-a
© BFS 2025

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) En octobre 2024, c'est à Zurich que l'on a enregistré le plus d'hospitalisations d'urgence pour cause de blessures.

(B) Entre 2022 et 2024, c'est à Zurich que le plus grand nombre de personnes se sont blessées.

(C) En juin, environ 19 personnes ont été hospitalisées en urgence dans le canton de Vaud (VD) à la suite de blessures.

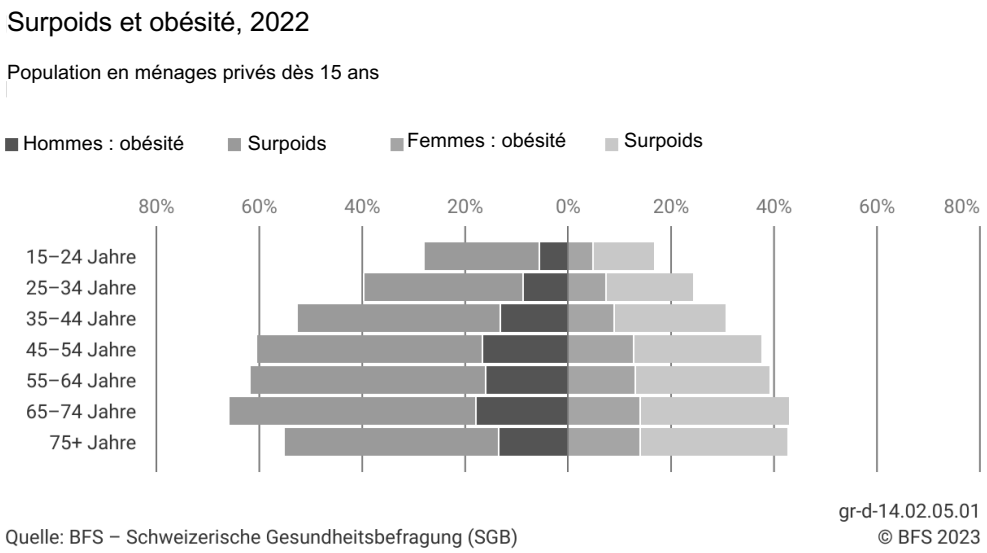
(D) Entre 2022 et 2024, le nombre de personnes hospitalisées en urgence à Berne a été supérieur à celui de Bâle.

(E) Au cours des trois dernières années, environ 900 personnes ont été hospitalisées en urgence en Valais (VS) à la suite de blessures au mois d'août.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

CC BY NC

140) Le graphique suivant présente la proportion de personnes en surpoids ou obèses âgées de 15 ans et plus dans la population suisse. On parle d'obésité à partir d'un IMC de 30. L'obésité peut entraîner une altération des fonctions corporelles telle qu'elle augmente le risque de développer d'autres maladies.



Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) Environ 50% des femmes de 45-64 ans sont en surpoids.

(B) Environ un quart des femmes en surpoids de 15-24 ans sont obèses.

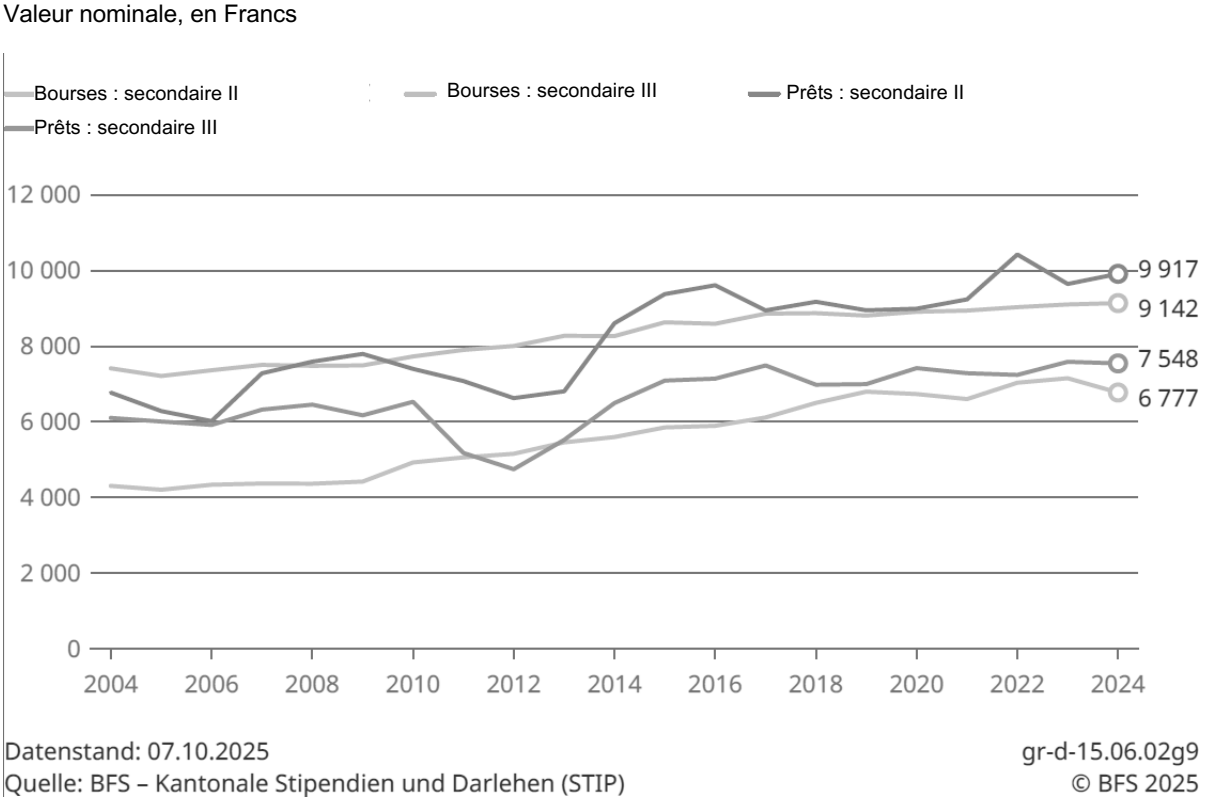
(C) Il y a plus d'hommes obèses que de femmes.

(D) Les personnes de 65-74 ans sont plus nombreuses à être obèses que celles de 55-64 ans.

(E) Il y a autant de femmes obèses de plus de 75 ans que de 65-74 ans.

CC BY NC

141) Le graphique ci-dessous présente les montants moyens des bourses et des prêts de formation par niveau de formation postobligatoire depuis 2004.



Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

I. Le montant moyen des prêts dans l'enseignement supérieur en 2006 était équivalent à celui des bourses moyennes dans l'enseignement secondaire II en 2017.
II. L'année où les prêts dans l'enseignement supérieur ont été les plus bas, les montants par personnes étaient environ deux fois moins élevés que l'année où les bourses dans l'enseignement secondaire II ont été les plus élevées.
III. Les montants moyens des bourses augmentent de manière constante depuis 2014.

(A) Seule l'affirmation I est correcte.

(B) Toutes les affirmations sont correctes.

(C) Les affirmations I et II sont correctes.

(D) Les affirmations I et III sont correctes.

(E) Les affirmations II et III sont correctes.

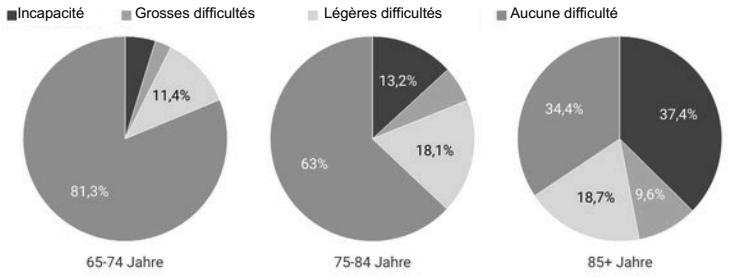
Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

CC BY NC

142) Vous retrouvez ci-dessous les restrictions concernant les activités quotidiennes des personnes de plus de 65 ans vivant à domicile.

Limitations dans les activités instrumentales quotidiennes, 2022

Population en ménages privés dès 65 ans



¹ Selbständige Verrichtung mind. einer der folgenden Aktivitäten: schwere oder leichte Hausarbeit erledigen, Wäsche waschen, einkaufen, sich um die Finanzen kümmern, die öffentlichen Verkehrsmittel benützen, Essen zubereiten oder telefonieren

Datenstand: 09.02.2024 gr-d-14.03.09.02
Quelle: BFS – Schweizerische Gesundheitsbefragung © BFS 2024

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) 81,3% des personnes âgées de 65 à 74 ans peuvent se lever seules de leur lit et ne présentent donc aucune limitation des leurs activités quotidiennes instrumentales.

(B) 65,7% des personnes âgées de plus de 85 ans ne sont plus en mesure d'effectuer des activités quotidiennes instrumentales.

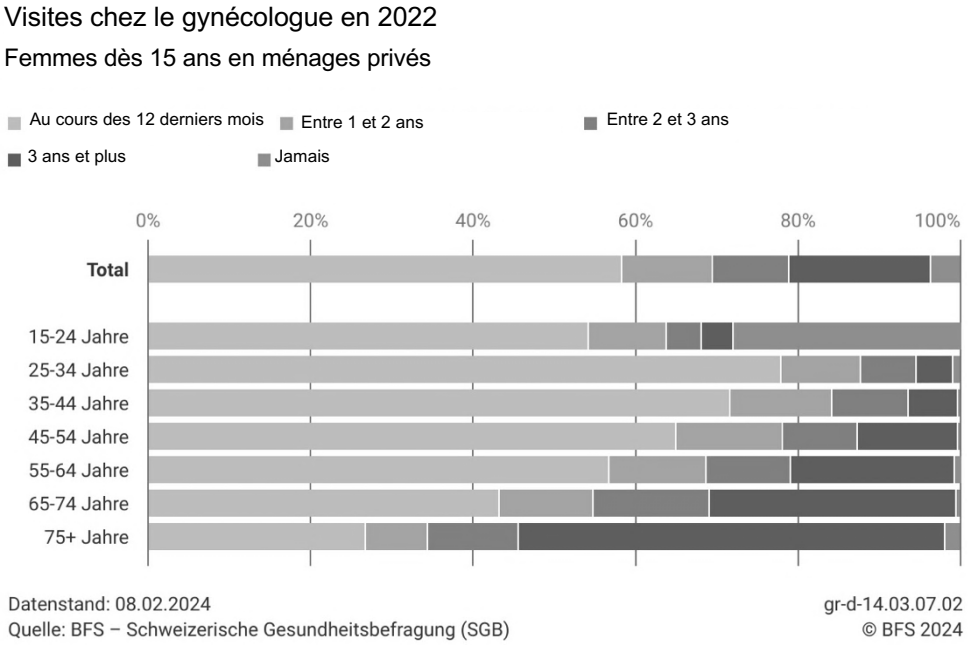
(C) 18,1% des personnes âgées de 75 à 84 ans sont limitées dans leurs activités quotidiennes instrumentales.

(D) Il y a plus de personnes limitées parmi les plus de 85 ans que parmi les 75-84 ans.

(E) 28,3% des personnes âgées de plus de 85 ans peuvent encore effectuer des activités quotidiennes instrumentales, mais rencontrent des difficultés pour le faire.

CC BY NC

143) Le graphique suivant indique la date de la dernière consultation chez le gynécologue pour les femmes âgées de 15 ans et plus.



Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) La plupart des femmes de 25-34 ans ont consulté un(e) gynécologue au cours des 12 derniers mois.

(B) Un peu plus de 10% des femmes de 55-64 ans ont consulté un(e) gynécologue au cours des deux dernières années.

(C) Les femmes de plus de 75 ans sont plus nombreuses à n'avoir jamais consulté un(e) gynécologue que celles de 65-74 ans.

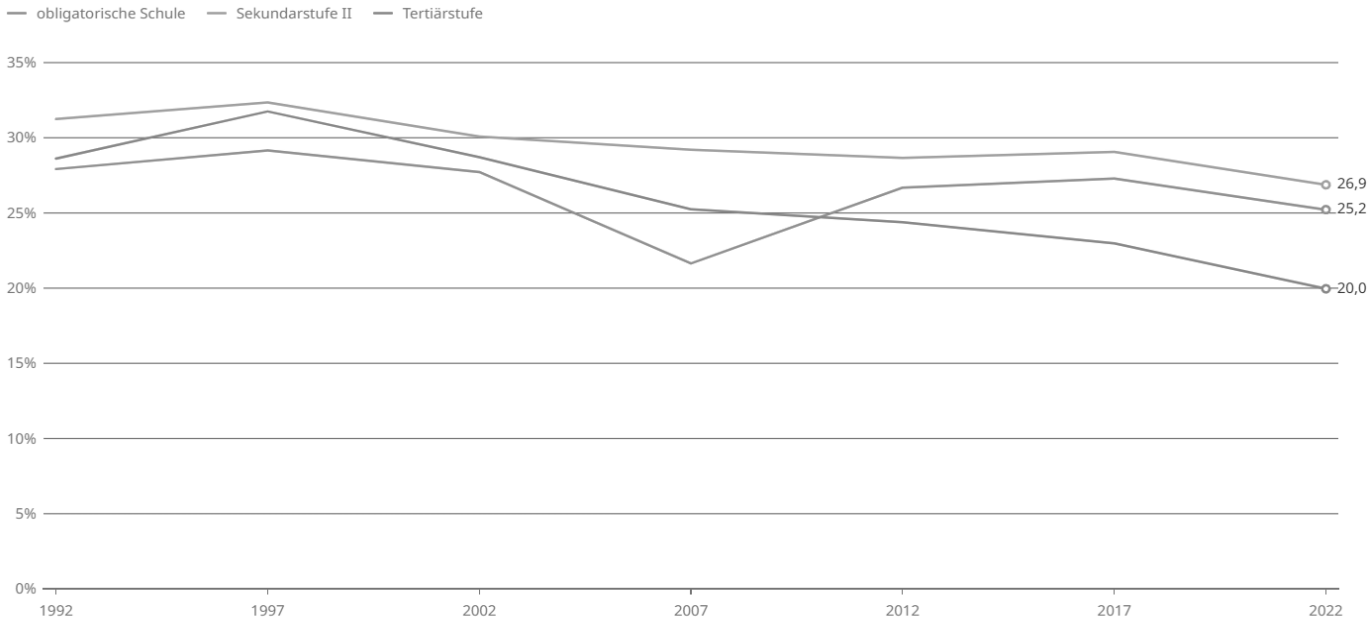
(D) Environ 95% des femmes ont déjà consulté un(e) gynécologue au moins une fois.

(E) Un peu moins de 30% des 15-24 ans n'ont pas consulté de gynécologue au cours des trois dernières années.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

144) Le graphique ci-dessous présente la proportion de fumeurs dans la population et leur niveau d'étude.

Population de 24 ans et plus vivant dans des ménages privés



Datenstand: 08.12.2024
Quelle: BFS – Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB)

gr-d-14.02.01.21
© BFS 2025

Laquelle des affirmations suivantes n'est pas correcte ?

I. En 2007, environ 23% des personnes encore scolarisées dans l'enseignement obligatoire fumaient.
II. Entre 2007 et 2022, la proportion de fumeurs titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur a diminué de 80%.
III. En 2022, la proportion de fumeurs titulaires d'un diplôme du secondaire II était inférieure de 1,7 point de pourcentage à celle des fumeurs ayant terminée leur scolarité obligatoire.

(A) L'affirmation II est fausse.

(B) Les affirmations I et II sont fausses.

(C) Toutes les affirmations sont fausses.

(D) Les affirmations I et III sont fausses.

(E) Les affirmations II et III sont fausses.

CC BY NC

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



CC BY NC

CC BY NC

Travail avec soin et concentration **Temps imparti: 8 minutes**

Ce test évalue votre capacité à travailler avec rapidité, soin et concentration. Vous trouverez ci-après une feuille de 40 lignes composées des caractères suivants :



Votre tâche consiste à tracer chaque signe lorsque la direction de la flèche correspond au sens d'ouverture du caractère suivant.

Dans les exemples suivants, il faudrait donc sélectionner le premier caractère :



Tous les caractères dont la direction de la flèche ne correspond pas au sens d'ouverture du caractère suivant ne doivent pas être marqués.

Cette règle ne s'applique qu'au sein d'une même ligne.

Les caractères situés à la fin d'une ligne ne doivent donc jamais être marqués.

Ci-dessous vous voyez un exemple traité correctement :



Vous commencerez l'exercice à la première ligne. Dès que vous aurez terminé le traitement d'une ligne, vous poursuivrez sans tarder au début de la ligne suivante. Vous devrez continuer ainsi jusqu'à ce que le signal d'arrêt soit donné.

Ne sautez aucune ligne car toutes les erreurs se trouvant **avant le dernier signe marqué** seront prises en compte.

Marquez les signes **clairement** et veillez à ce que vos traits ne débordent pas sur d'autres signes ou lignes. Gardez à l'esprit que dans cet exercice, vous risquez de perdre des points si vous marquez vos réponses avec des traits trop faibles, trop courts ou de toute autre manière erronée !

Pour ce test, il est conseillé d'utiliser un feutre noir ou bleu plutôt qu'un crayon à papier. Le fait d'effacer ou de corriger vous conduirait à perdre trop de temps, temps durant lequel vous pourriez traiter davantage de signes correctement.

Travaillez le plus rapidement mais également le plus précisément possible. En effet, dans la partie traitée, le nombre de signes marqués de façon erronée ou dont le marquage manque sera déduit du nombre total de signes marqués correctement.

Vous ne pourrez probablement pas traiter la totalité de la page car la quantité de signes à examiner est conséquente par rapport au temps mis à disposition.

CC BY NC

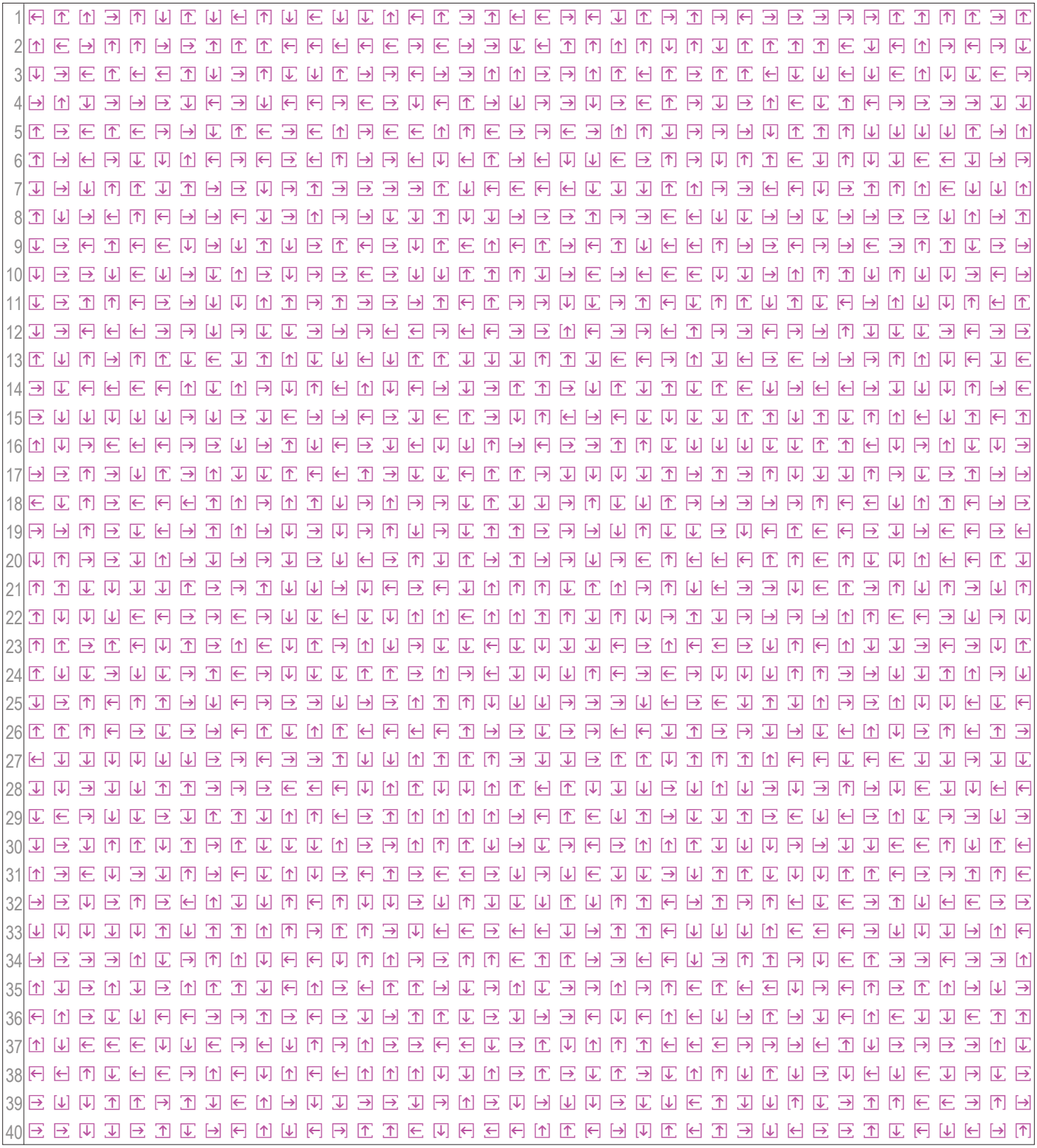
Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur ! STOP

Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten

Aufgabenstellung: Markiere jedes Zeichen, wenn der Pfeil in die Richtung der Öffnung des darauffolgenden Zeichens zeigt.



Bitte nur so markieren
Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così



CC BY NC

Simulation de test version 5

TEST D'APTITUDE POUR LES ETUDES DE MEDECINE EN SUISSE (AMS)

Fin

Produit, traduit et organisé par

www.nc-wiki.ch

Notre simulation d'examen est entièrement gratuite. Nous espérons que tu l'as appréciée et nous réjouissons de ton retour.

Derrière cette simulation se cachent des centaines d'heure de travail fournies par plus de 100 étudiants en médecine pour l'organisation et la réalisation de cet événement. Si tu en as les moyens, nous te serions reconnaissants de faire un don. Les frais d'impression s'élèvent à environ 10 CHF par cahier.

Grâce à ton don, nous pourrons continuer de proposer une simulation d'examen gratuite. Merci !

Formulaire de suivi et d'évaluation

https://www.nc-wiki.ch/simulation-feedback-2026

Don (code QR Twint ou e-banking)

Konto / Zahlbar an
CH16 0076 9436 6089 3200 1
Verein NCWiki
Schulstrasse 40
8050 Zürich